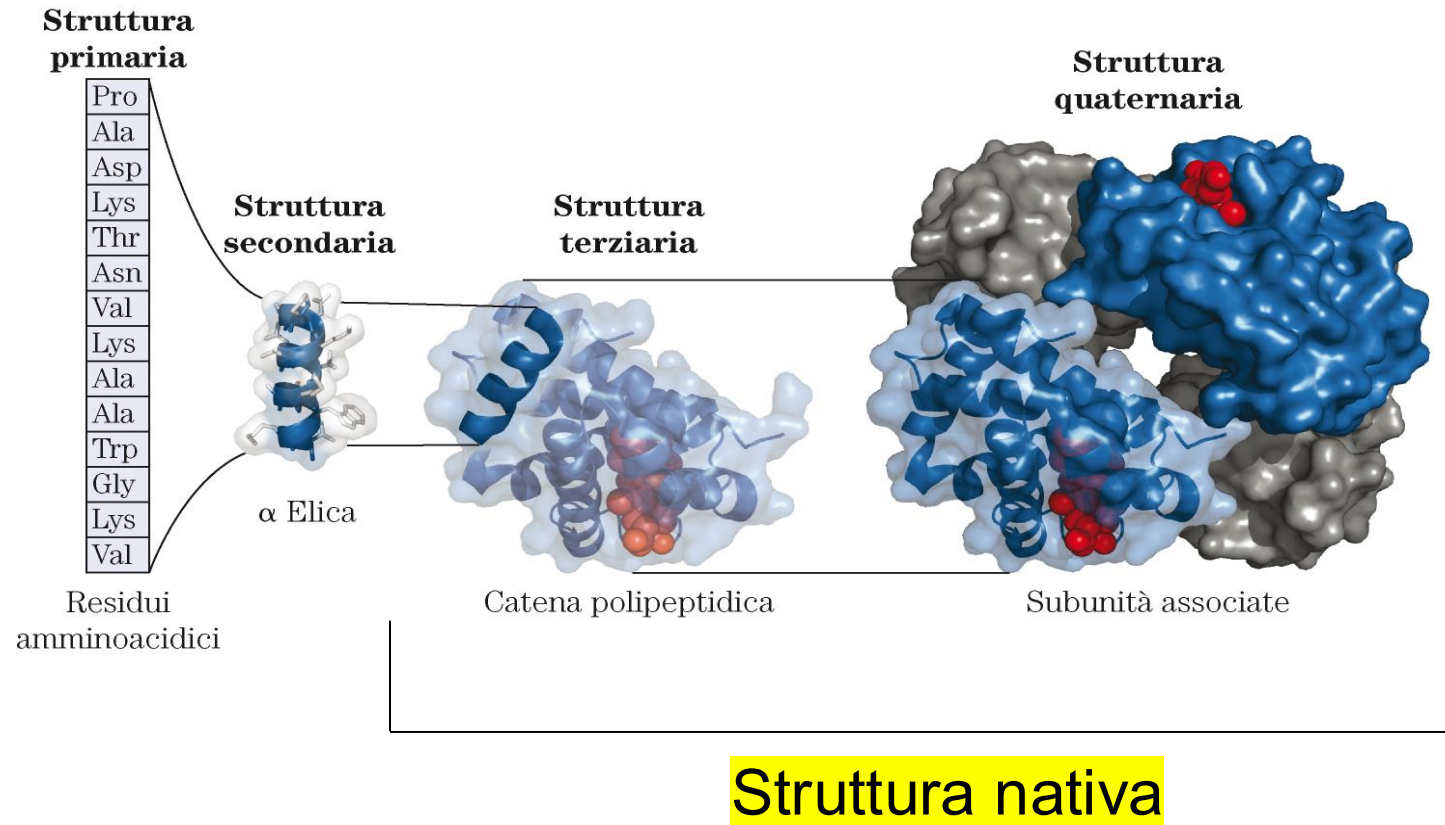


Lezione 3

Folding proteico e stabilità

Struttura tridimensionale delle proteine



La stabilità di una proteina può essere definita come la tendenza a mantenere una conformazione nativa

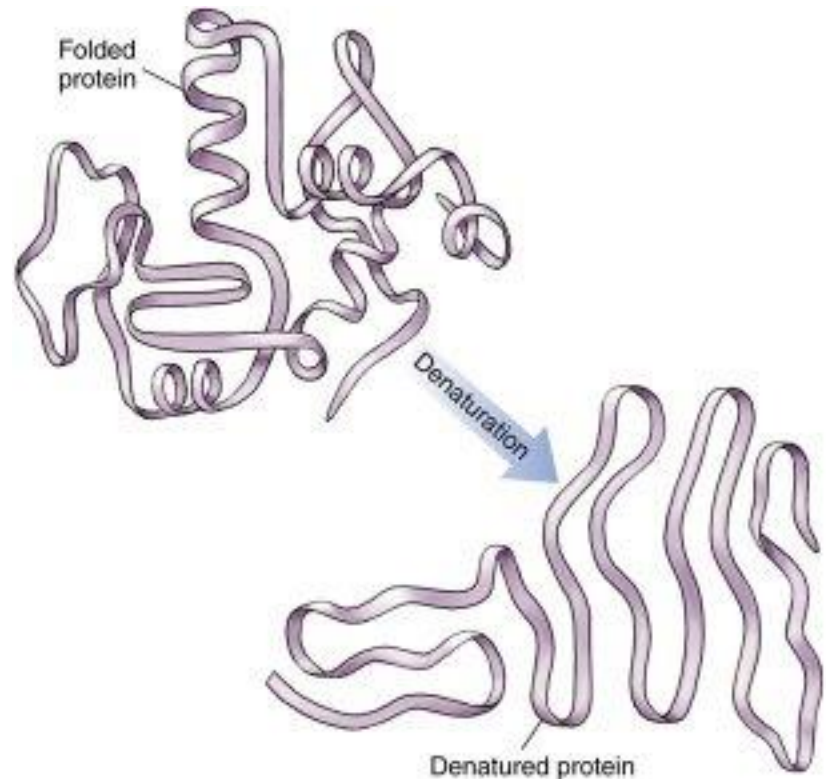
Denaturazione delle proteine

Le proteine si denaturano quando vengono alterati gli equilibri tra le forze deboli che stabilizzano la struttura nativa

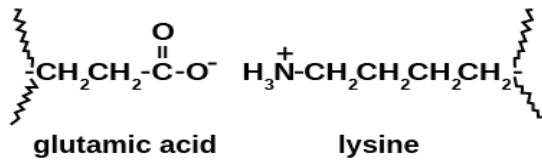
Denaturazione può avvenire attraverso:

- Aumento della temperatura
- Variazione di pH
- Presenza di detergenti
- Presenza di agenti caotropici

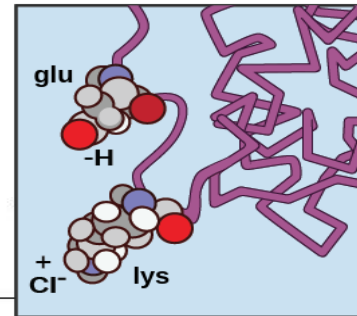
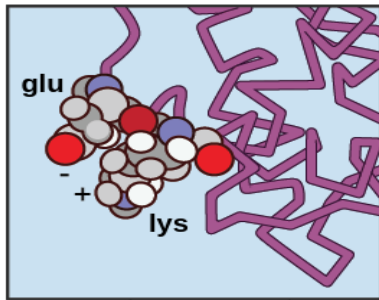
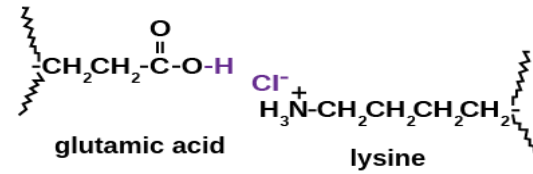
Reversibile o irreversibile



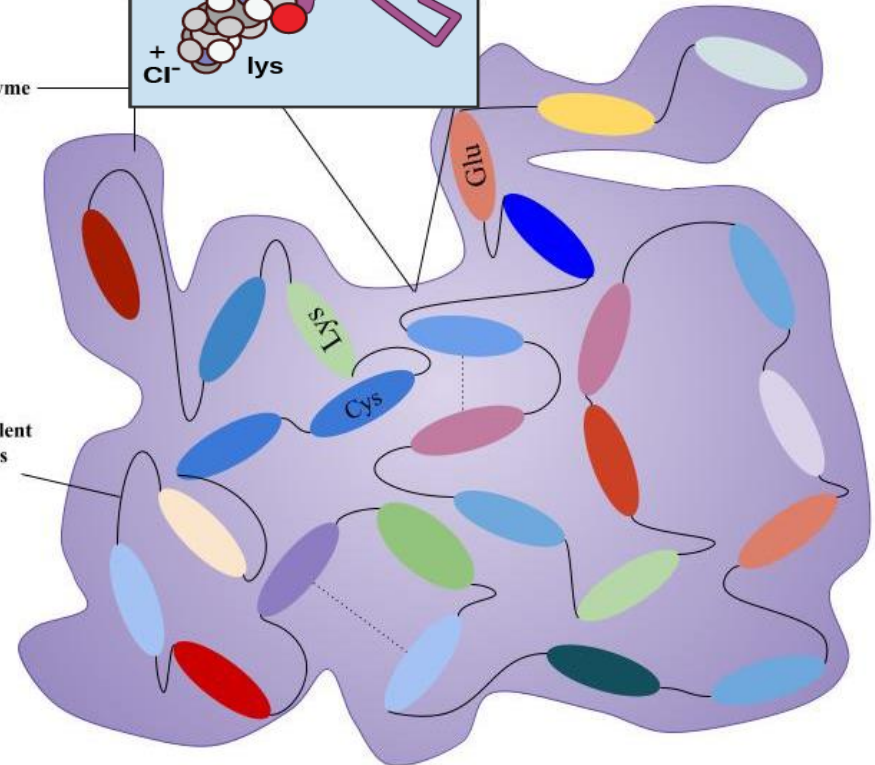
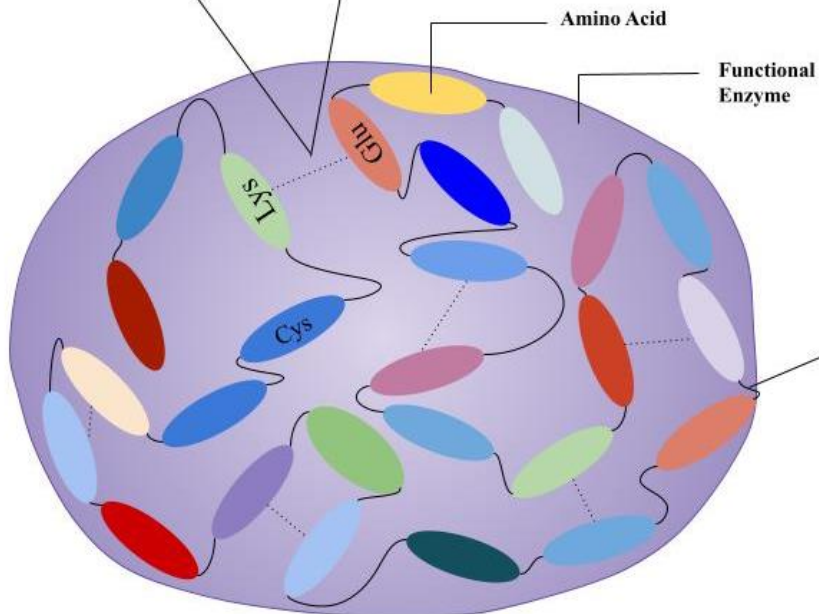
pH e denaturazione



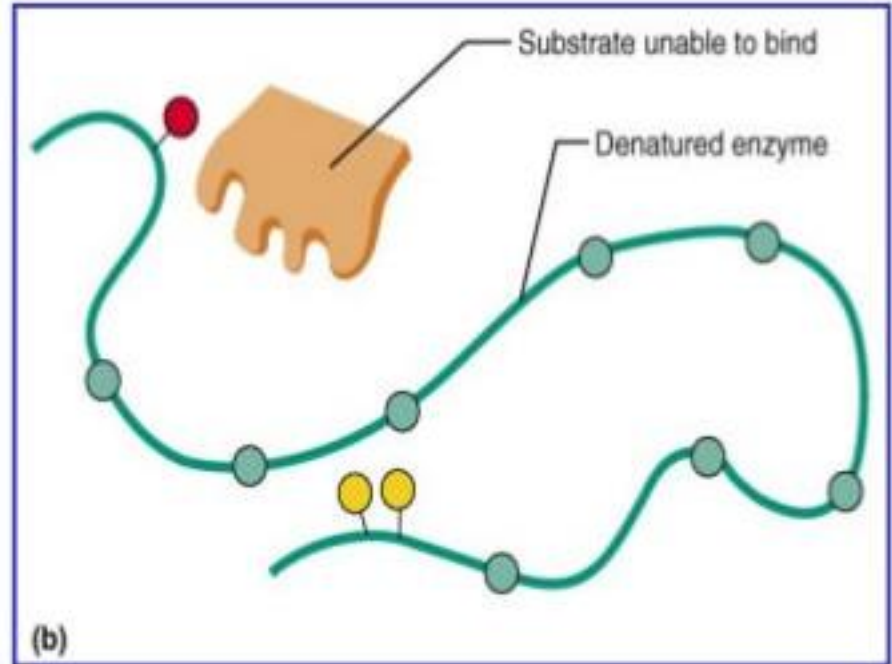
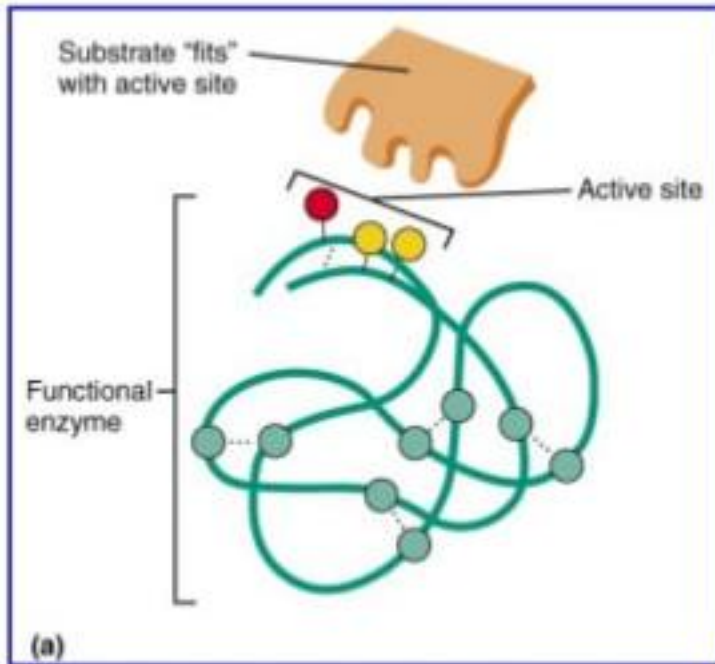
+ H-Cl
hydrochloric acid



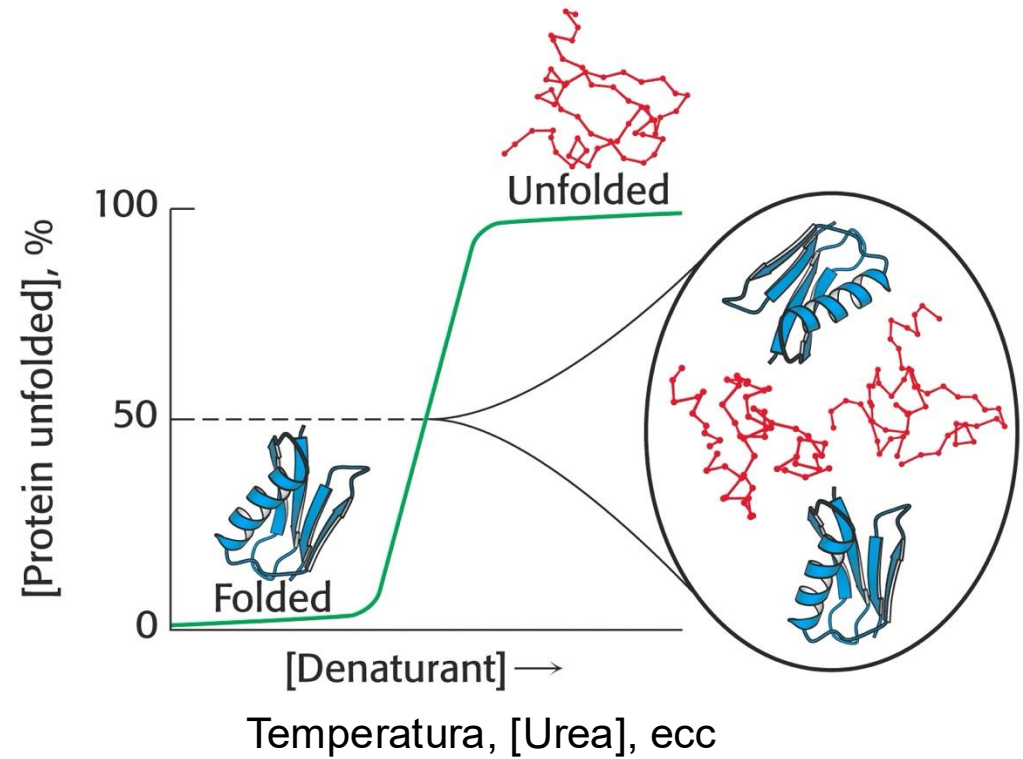
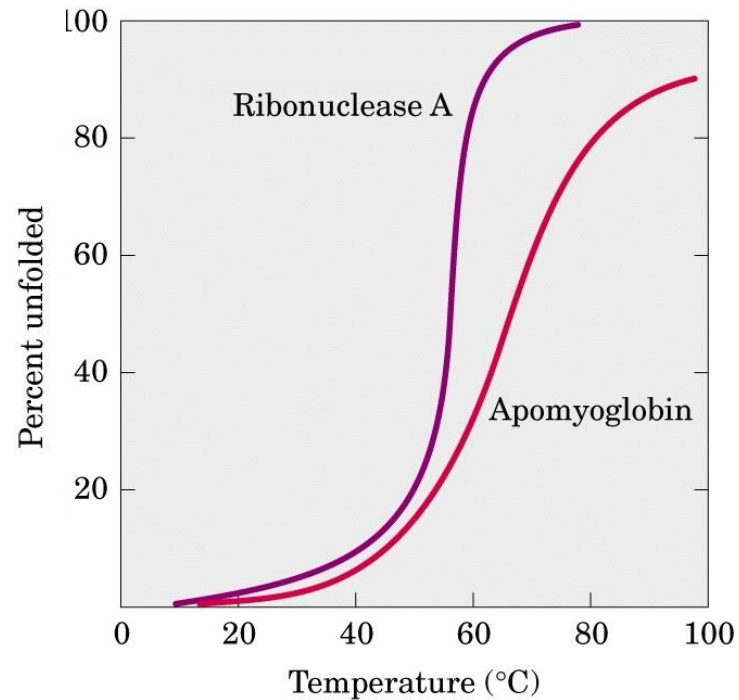
Denatured Enzyme



Denaturazione e perdita di funzione biologica

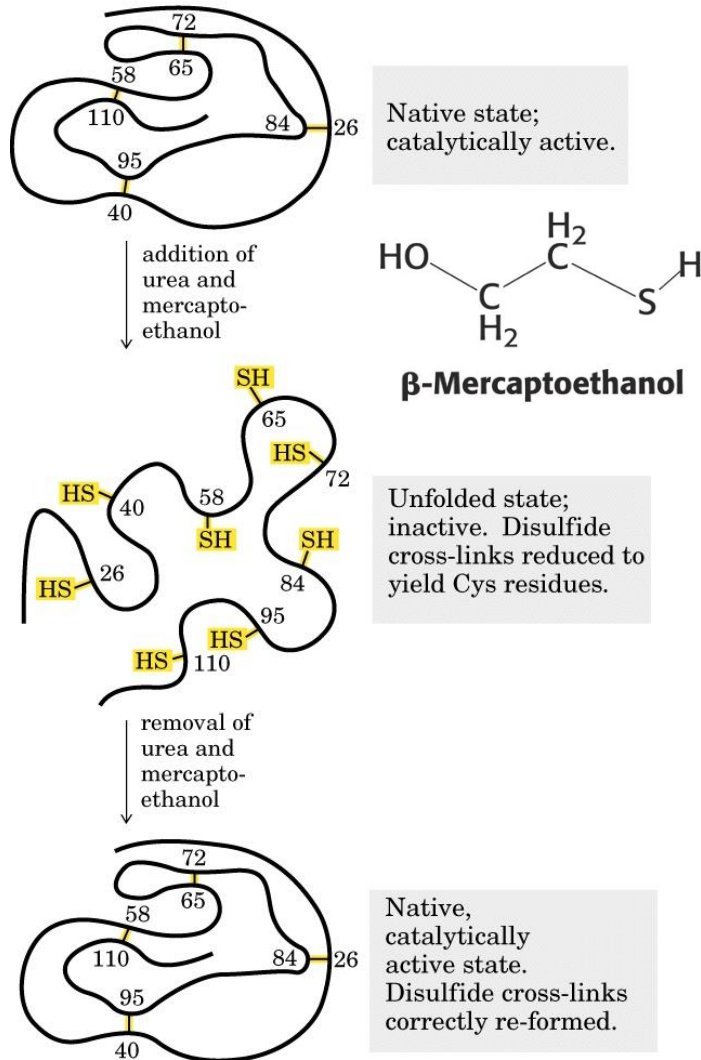


La denaturazione è un processo cooperativo



La struttura nativa è codificata dalla struttura primaria

ESPERIMENTO DI ANFINSEN (1957): denaturazione e rinaturazione della ribonucleasi



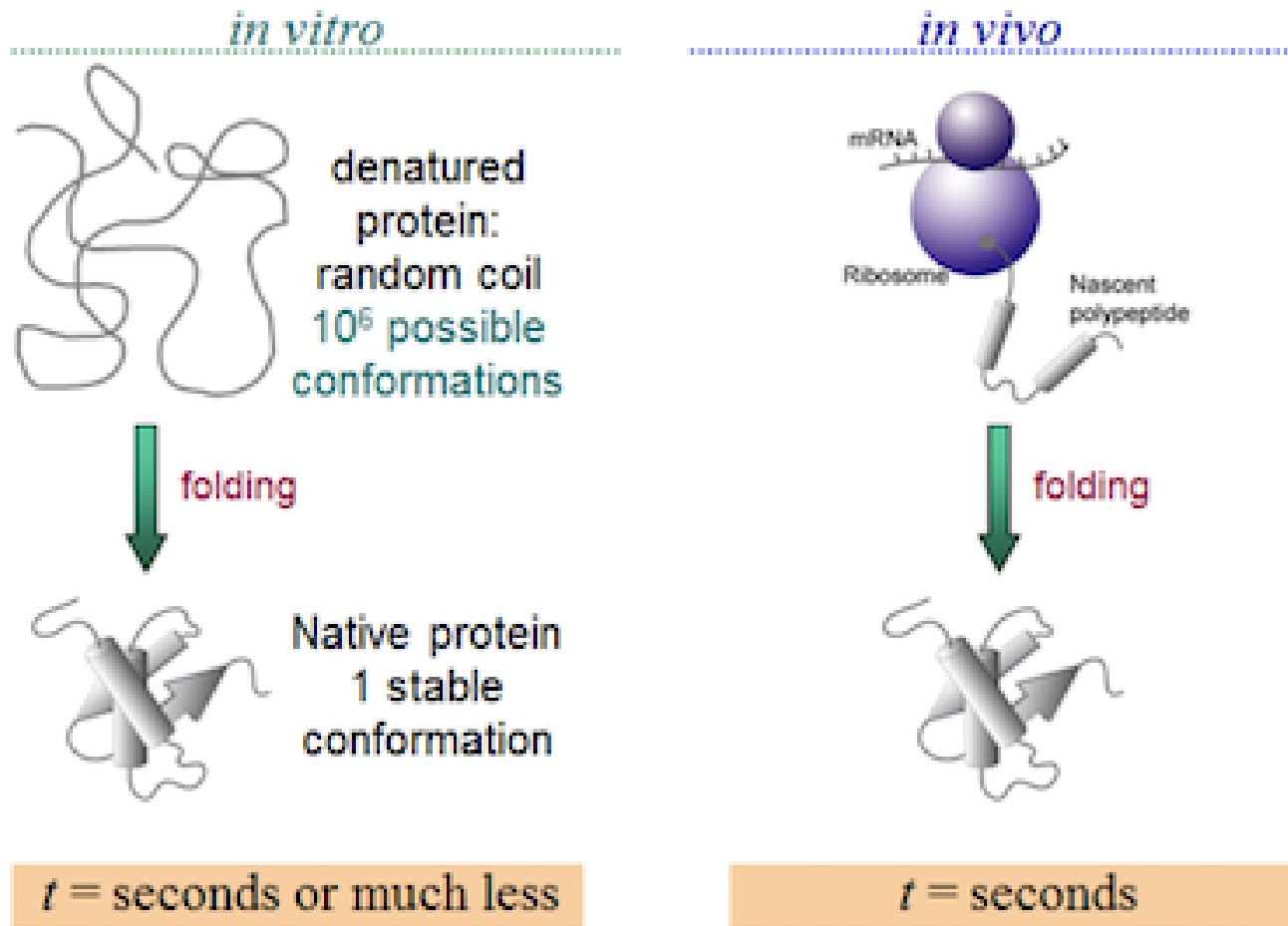
Denaturata in urea con β -mercaptoetanolo $\rightarrow$ rottura dei quattro ponti disolfuro e delle interazioni idrofobiche. Perdita del potere catalitico.

Allontanando l'urea e il riducente, la ribonucleasi A riacquista spontaneamente la struttura terziaria. Agendo lentamente si ha un recupero quasi totale dopo 7-8 ore. Il processo è così accurato che i ponti disolfuro si riformano nella stessa posizione della proteina nativa nonostante ci siano 105 modi possibili per ricombinarli.

La sequenza degli amminoacidi contiene le informazioni necessarie per avvolgere la catena nella sua struttura

Questa ipotesi ha implicazioni cruciali, perché suggerisce che sia possibile predire in modo affidabile la struttura di una proteina a partire dalla sua sequenza.

In che modo una proteina raggiunge la sua conformazione nativa?



Paradosso di Levinthal (1968)

Se assumiamo che ogni residuo amminoacidico possa avere 10 conformazioni diverse, una ipotetica proteina con 100 AA può in linea teorica, assumere 10^{100} conformazioni



Se il tempo per analizzare la singola conformazione fosse molto breve (10^{-13} s) il tempo necessario per analizzare tutte le conformazioni sarebbe dell'ordine di 10^{77} anni (in realtà una proteina di queste dimensioni impiega circa 5 s)



Il numero di possibili configurazioni non native supera così tanto quelle delle configurazioni native, che se la proteina dovesse esplorarle tutte per trovare quella corretta richiederebbe un tempo enorme, incompatibile con quanto osservato nei sistemi biologici

**Quindi il processo di
ripiegamento non
può essere un
processo basato
sull'esplorazione
casuale di tutte le
possibili
conformazioni**

Il processo di folding non e' un processo casuale

Raggiungimento della struttura avviene attraverso **vie dirette**, piuttosto che attraverso la scelta casuale della struttura

Man mano che una proteina si ripiega la sua **stabilità conformazionale aumenta e la sua energia libera diminuisce**

Il ripiegamento delle proteine si basa sulla **conservazione degli intermedi parzialmente corretti**

Il criterio utilizzato per “identificare” le forme corrette non si basa su un esame della conformazione residuo per residuo, **ma considera l'energia libera totale** delle specie transienti

Amino acid sequence of a 56-residue peptide

MTYKLIL**NGKTLKGETT**EAVDAATAEKV **FKQYANDN**GVDGEWT **YDDATKTF**TVTE

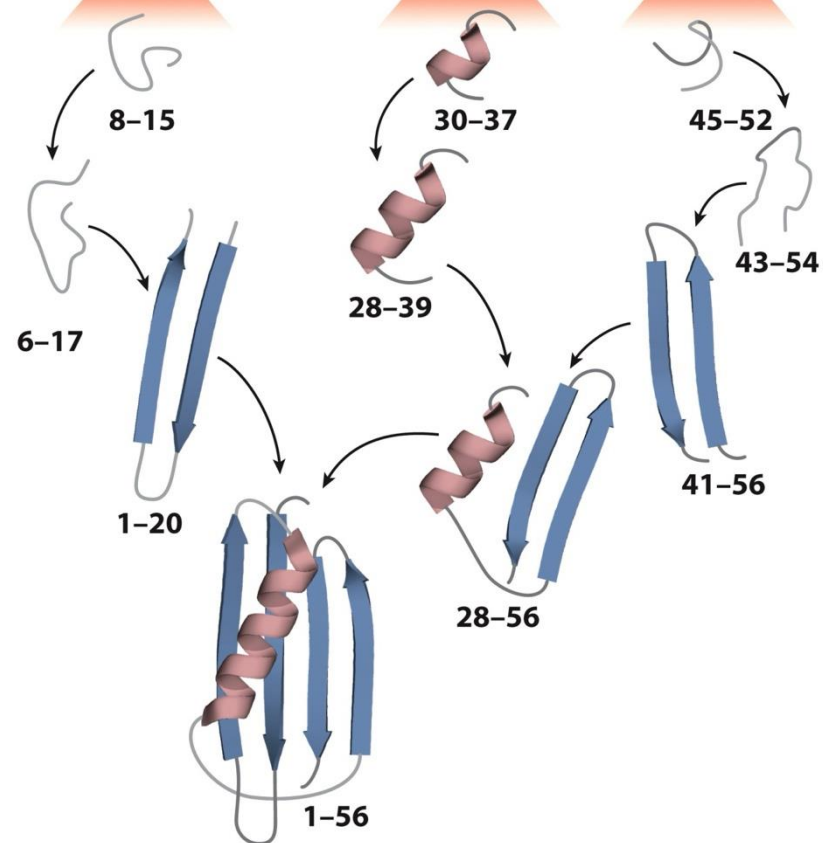
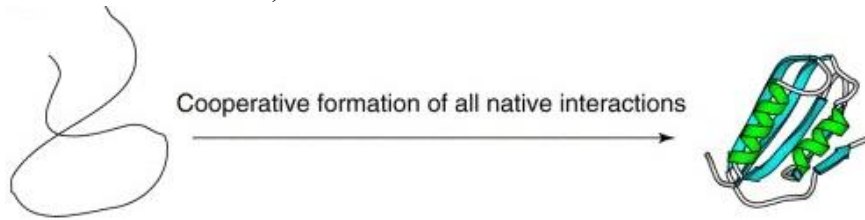


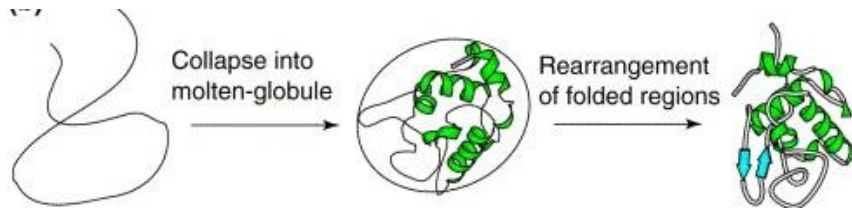
Figure 4-28

Lehninger Principles of Biochemistry, Sixth Edition
© 2013 W. H. Freeman and Company

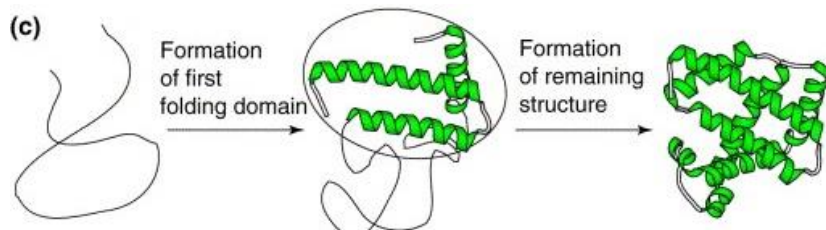
a) Nucleazione: formazione iniziale di alcuni segmenti di α -elica e β -foglietto (Entro 2 millesecondi)



b) Residui non polari aggregano (collasso idrofobico). Consolidamento strutturale; ripiegamento terziario (5-1000 millesecondi)



c) Interazioni a lungo raggio e riarrangiamenti finali



U_S

Forme denaturate: **nessuna attività enzimatica**



I_I

Ripiegamento parziale: presenti alcune porzioni con struttura secondaria, ma nessuna attività enzimatica



I_N

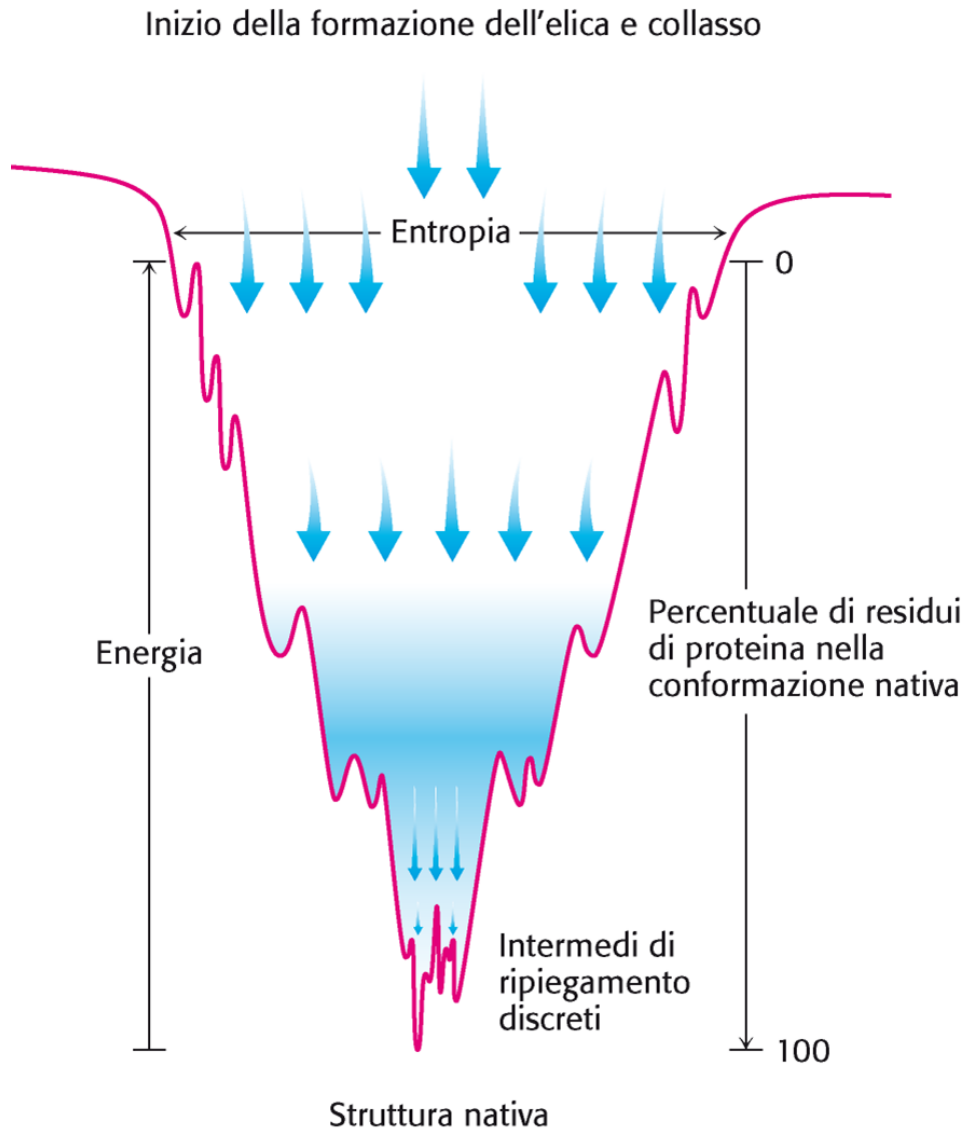
Ripiegamento quasi completo; è presente l'attività enzimatica, ma rimangono ancora alcuni allineamenti scorretti



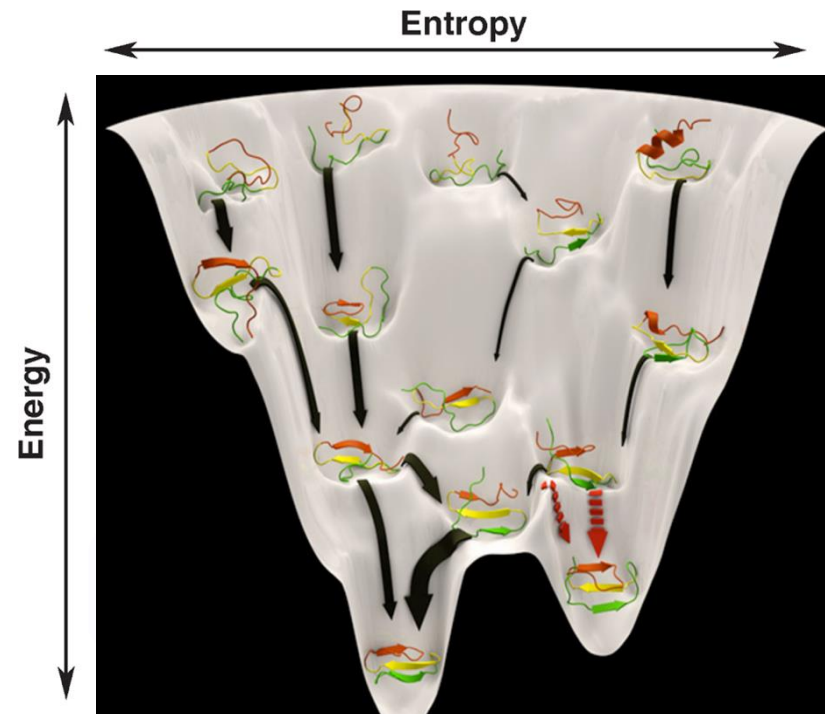
N

Proteina nativa (funzionale)

Termodinamica del ripiegamento delle proteine visto come imbuto di energia libera



Imbuto termodinamico tridimensionale



Contributo del solvente nel processo di folding

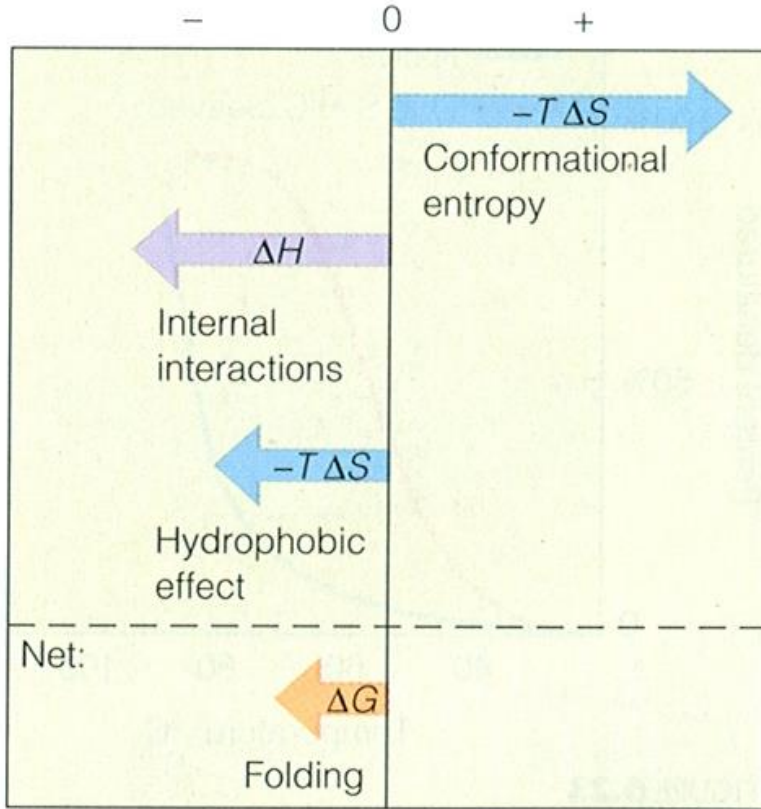
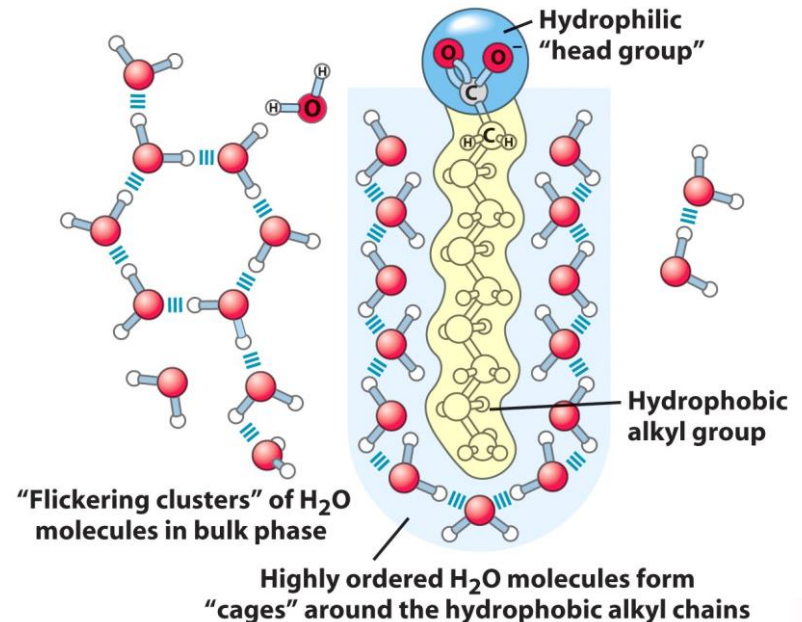


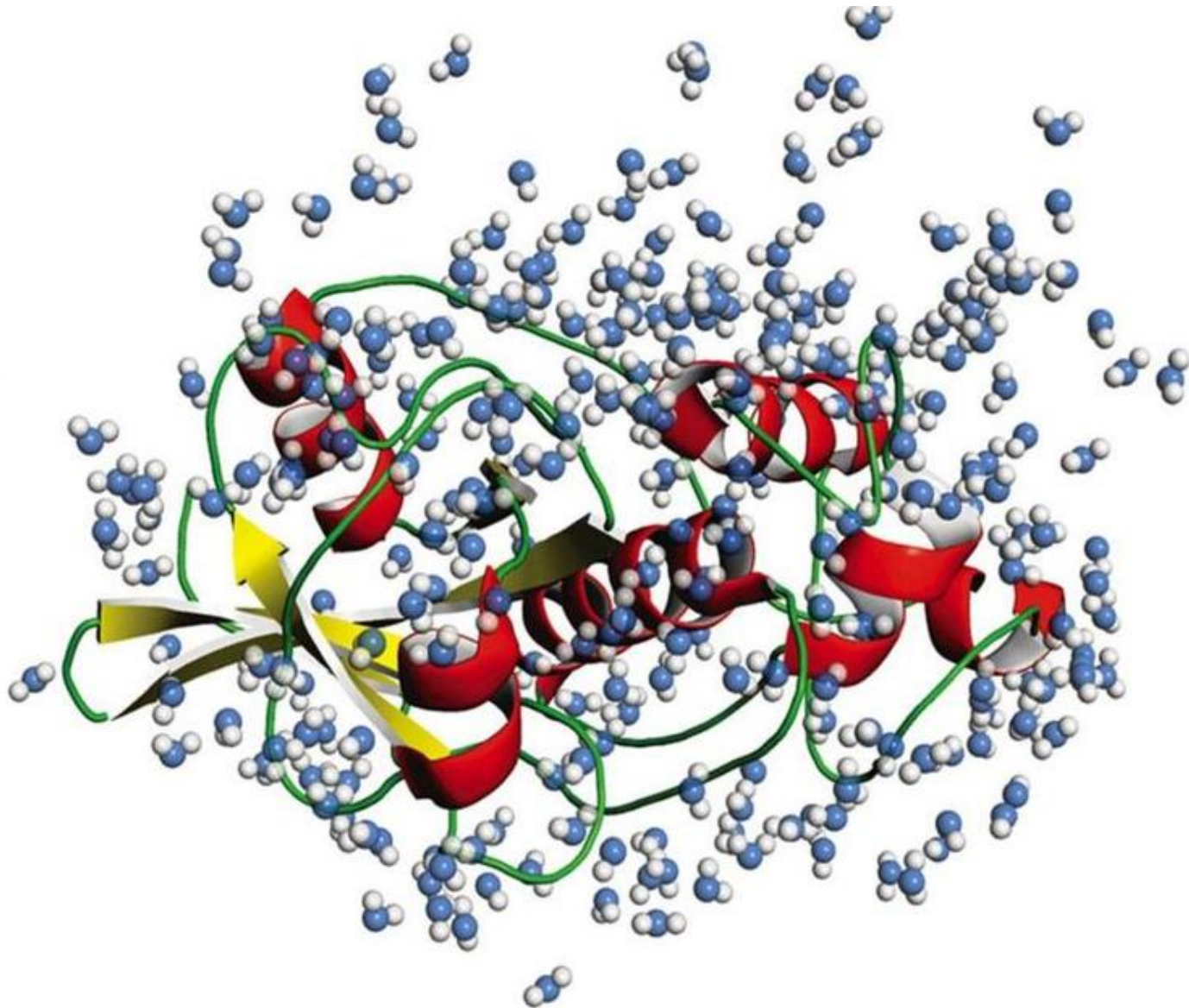
FIGURE 6.22

Contributions to the free energy of folding of globular proteins. The conformational entropy change works against folding, but the enthalpy of internal interactions and the hydrophobic entropy change favor folding. Summing these quantities can make the total free energy of folding negative, so that the folded structure is stable.

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$



Le molecole d'acqua in superficie stabilizzano la struttura



Determinazione della struttura proteica

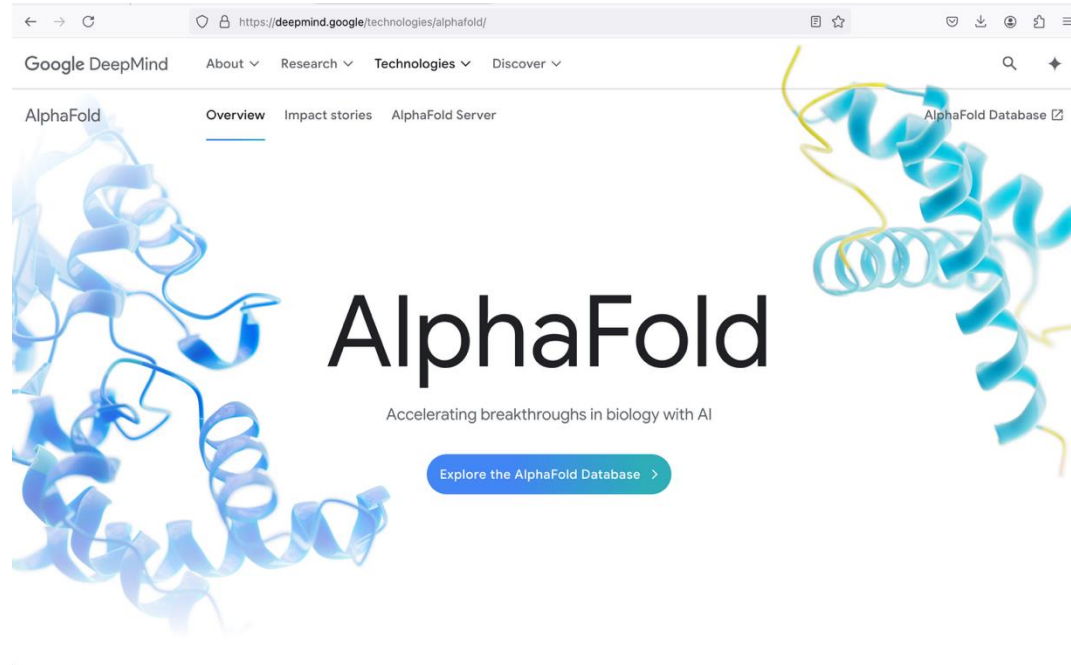
Metodi sperimentali:

NMR

Cryo-Electron microscopy

X-Ray crystallography

Metodi computazionali (**intelligenza artificiale**):



Predicting protein structure from sequence

It is theoretically possible to predict the 3D structure of a protein just from its amino acid sequence. However, this is extremely challenging because of the sheer number of possible conformations.

AlphaFold is a multicomponent artificial intelligence (AI) system developed by Google DeepMind that uses machine learning to predict a protein's 3D structure based on its primary amino acid sequence.

Machine learning is a way for an AI to learn the patterns in a huge dataset. Once the AI has been trained on existing data, it can predict the properties of new examples, using the patterns it has identified.

<https://deepmind.google/science/alphafold/>

Flessibilità strutturale e movimento molecolare

- Una tipica proteina foldata è solo marginalmente stabile

Basta la rottura di pochi legami idrogeno per alterare la struttura

- Se la stabilità è importante per la funzione, perché le proteine sono spesso così marginalmente stabili?
- La risposta risiede nella **flessibilità** e nella possibilità di **movimento molecolare**
- **Flessibilità e movimento sono importanti per la funzione delle proteine**

Le proteine sono strutture dinamiche

Dinamica
molecolare
della
mioglobina



Flessibilità
essenziale per
molte funzioni,
fra cui:

- Legame con ligandi
- Catalisi
- Regolazione enzimatica

La mobilità strutturale può permettere a piccole molecole di diffondere all'interno della proteina

Eccezioni al dogma: proteine costitutivamente prive di struttura

Esempi che mettono in discussione l'universalità del concetto che ad ogni sequenza amminoacidica corrisponda un'unica struttura in condizioni fisiologiche

Molte proteine contengono regioni non ripiegate in strutture stabili

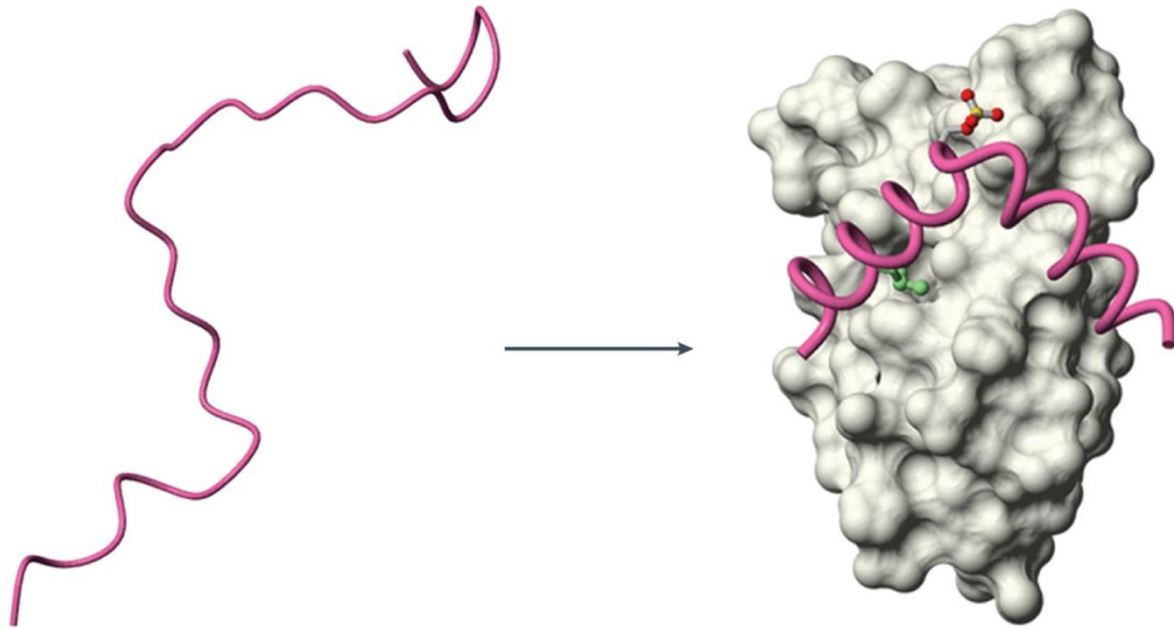
→ Sequenze ricche di amminoacidi carichi e polari e prive di grossi gruppi idrofobici

Mentre le proteine “ordinate” sono coinvolte soprattutto in reazioni di catalisi, meccanismi di trasporto e ruoli strutturali, quelle “disordinate” partecipano spesso a meccanismi di segnalazione e regolazione

PROTEINE DISORDINATE

In parte o completamente non presentano una ben definita struttura secondaria e terziaria in condizioni fisiologiche

Assumono una struttura definita solo quando interagiscono con altre proteine o con ligandi specifici



Courtesy of Peter Wright, Scripps Research Institute, La Jolla, California.
PDBid 1KDX.

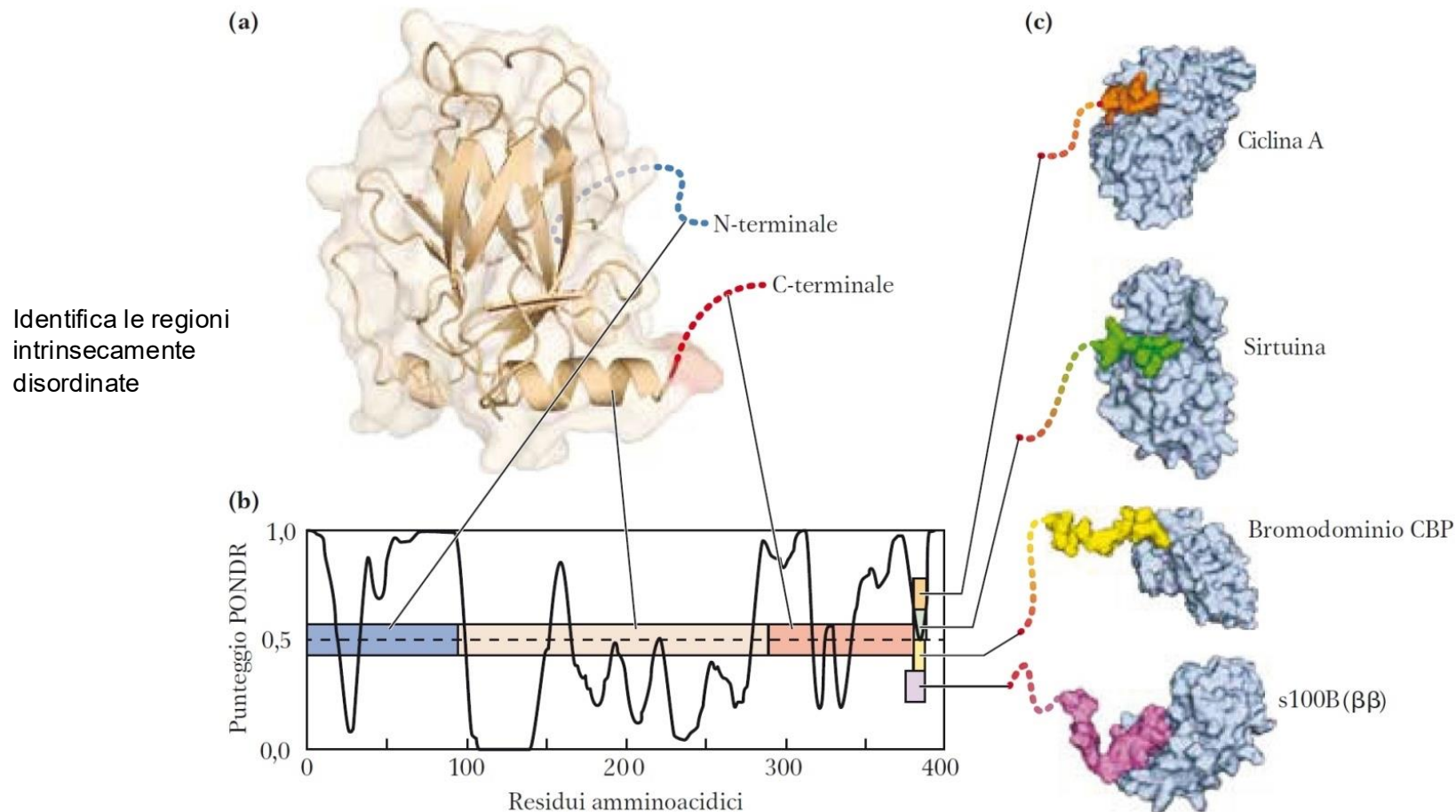
CREB (cyclic AMP response element-binding protein) (Fattore di trascrizione)

Disordinata in soluzione; ordinata quando interagisce con la proteina di legame di CREB

Regioni disordinate ed interazione coi ligandi

p53
Oncosoppressore

Legame fra la regione C-terminale
intrinsecamente disordinata e i suoi partner

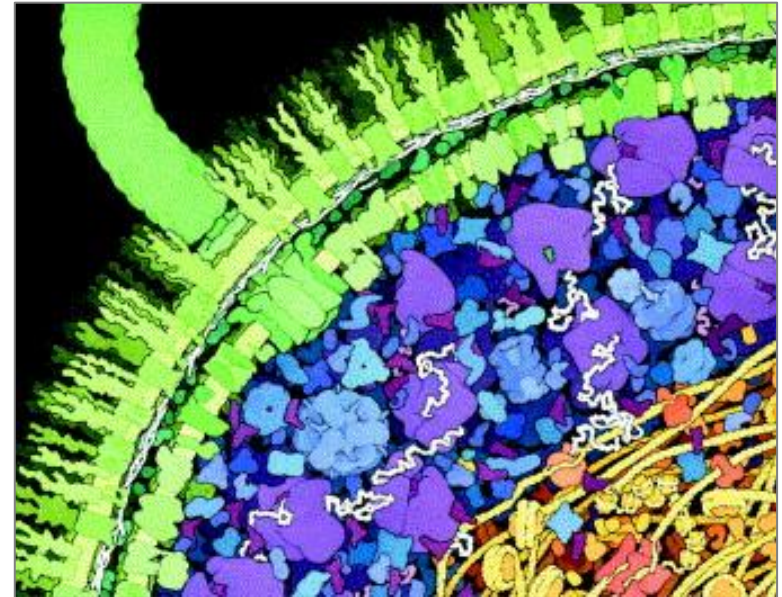


Intrinsic disorder in p53 and interactions with different binding partners

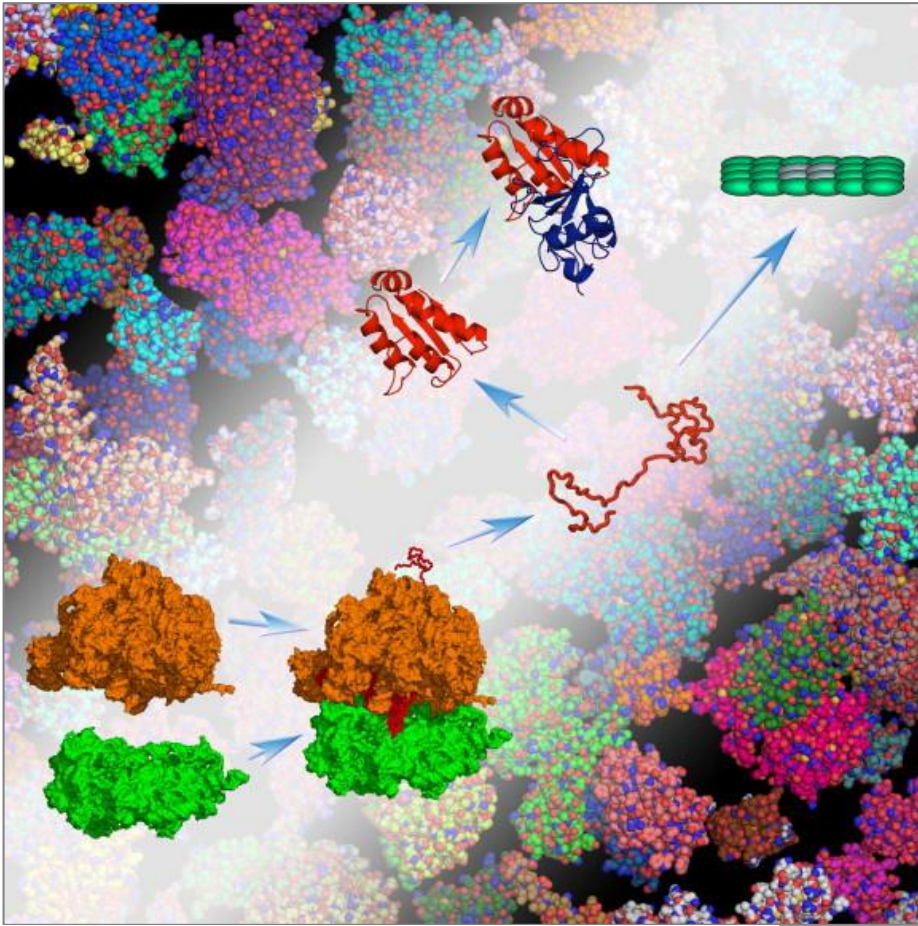
Apparato biochimico di assistenza al folding nei sistemi biologici

Il processo di folding in vivo può in alcuni casi iniziare **prima che la sintesi della proteina sia conclusa**, quando la catena nascente è ancora legata al ribosoma. Alcune proteine invece completano la maggior parte del loro ripiegamento nel citosol **dopo aver lasciato il ribosoma**, altre invece si ripiegano in **specifici compartimenti**, quali mitocondri o reticolo endoplasmatico, dopo traslocazione attraverso le membrane...

Ma dal momento che le molecole proteiche, non ancora strutturate, espongono inevitabilmente al solvente regioni che normalmente sono nascoste nello stato nativo, possono **interagire con altre molecole presenti nell'affollato ambiente cellulare**.



Molecular crowding inside a cell of *E. coli*

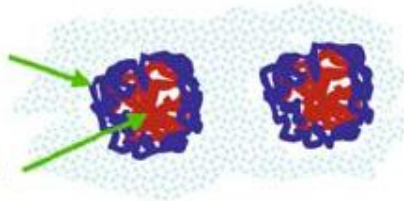


Inside cells biochemical processes occur in crowded environments.

The depicted processes include the binding of the large and small subunits of the ribosome, the folding of a nascent protein, its binding to another protein, and possible aggregation.

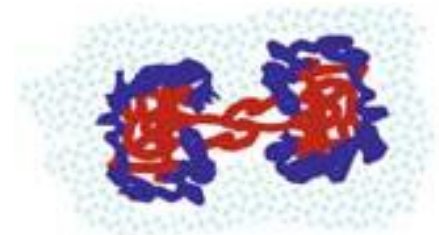
Hydrophilic surface

Hydrophobic domain



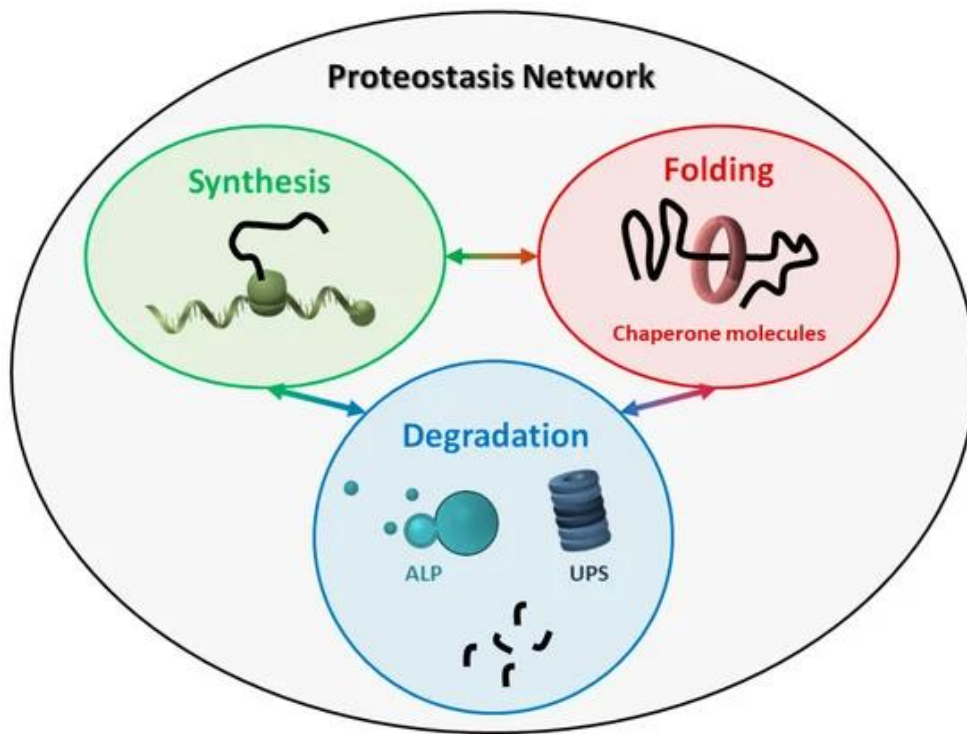
Unfolding

Exposure of
hydrophobic
residues

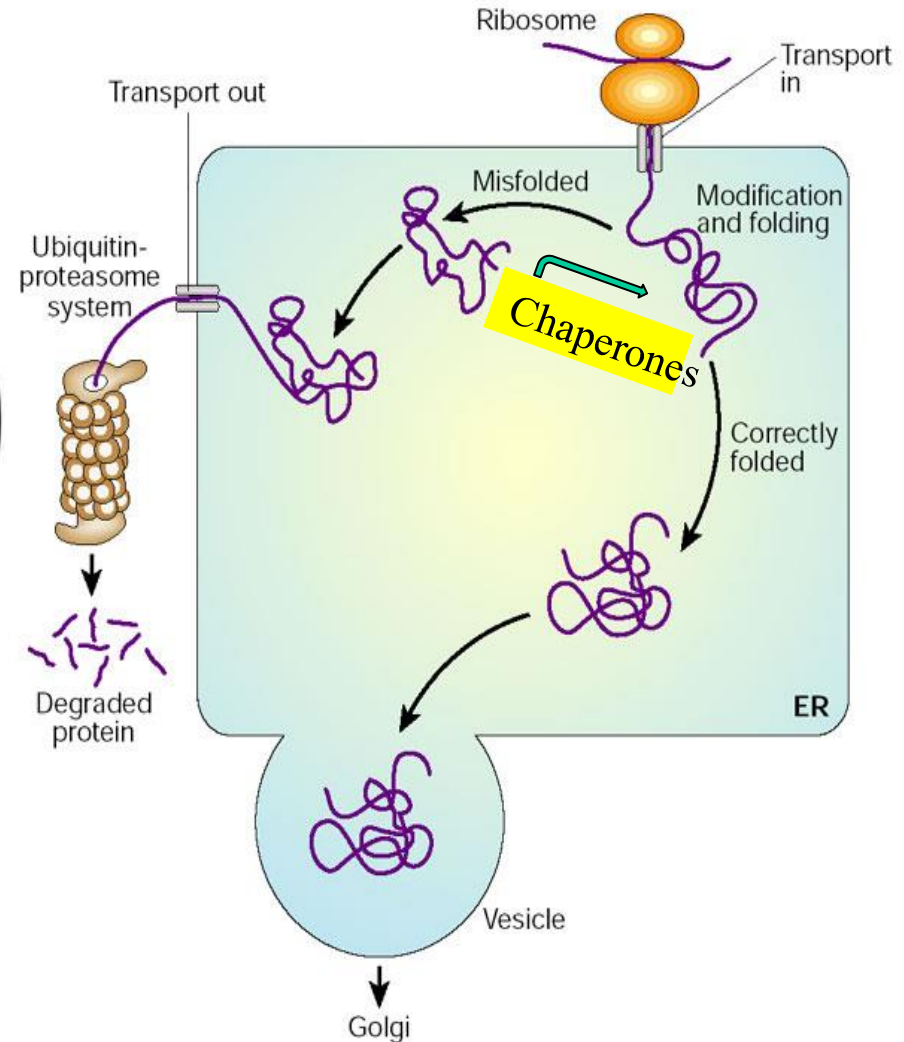


Aggregation

Il mantenimento del folding è essenziale per l'organismo



Fold, hold, or degrade



Processo di folding nella cellula

- Le proteine iniziano a ripiegarsi durante il processo di sintesi
- In vivo, le proteine si ripiegano in presenza di alte concentrazioni di altre proteine, con cui possono interagire

Chaperoni Molecolari: proteine essenziali che interagiscono con proteine parzialmente o impropriamente ripiegate facilitandone l'avvolgimento corretto e impedendo l'interazione di segmenti idrofobici esposti

→ si legano a regioni idrofobiche esposte al solvente di proteine parzialmente ripiegate o ripiegate in modo scorretto

→ La maggior parte delle chaperones molecolari sono ATPasi (consumo di energia durante il processo)

Chaperones molecolari nei vari compartimenti cellulari

■ Ribosome-associated chaperones

- Trigger factor (prokaryotes)
- RAC, NAC (eukaryotes)

■ Cytosolic chaperones

- Hsp70
 - Induced in stressed cells (heat shock protein)
 - Binding to hydrophobic regions of unfolded proteins, preventing aggregation
 - Cyclic binding and release of proteins by ATP hydrolysis and cooperation with co-chaperones (Hsp40 etc.)
 - *E. coli*: DnaK (Hsp70), DnaJ (Hsp40)
- Hsp90
- Small Hsps
- Chaperonin
 - Protein complex providing microenvironments for protein folding
 - *E. coli* : 10~15% protein require GroES (lid) and GroEL
 - Eukaryotes: TriC/CCT

■ Organelle-specific chaperones (eukaryotes only)

- ER chaperones
- Mitochondrial chaperones

Classi di molecular chaperones citosoliche:

a) *Chaperoni della famiglia delle HSP 70* (heat shock proteins)

- Proteine monomeriche altamente conservate; si legano a proteina nascente vicino al ribosoma
- si legano a regioni non ripiegate di un polipeptide impedendo un'aggregazione non corretta
- bloccano il ripiegamento di proteine che devono essere traslocate attraverso membrane
- facilitano l'organizzazione quaternaria di proteine oligomeriche

b) *chaperonine*, complessi proteici multisubunità necessari al ripiegamento di proteine cellulari che non si avvolgono spontaneamente o che abbiano perso la conformazione nativa

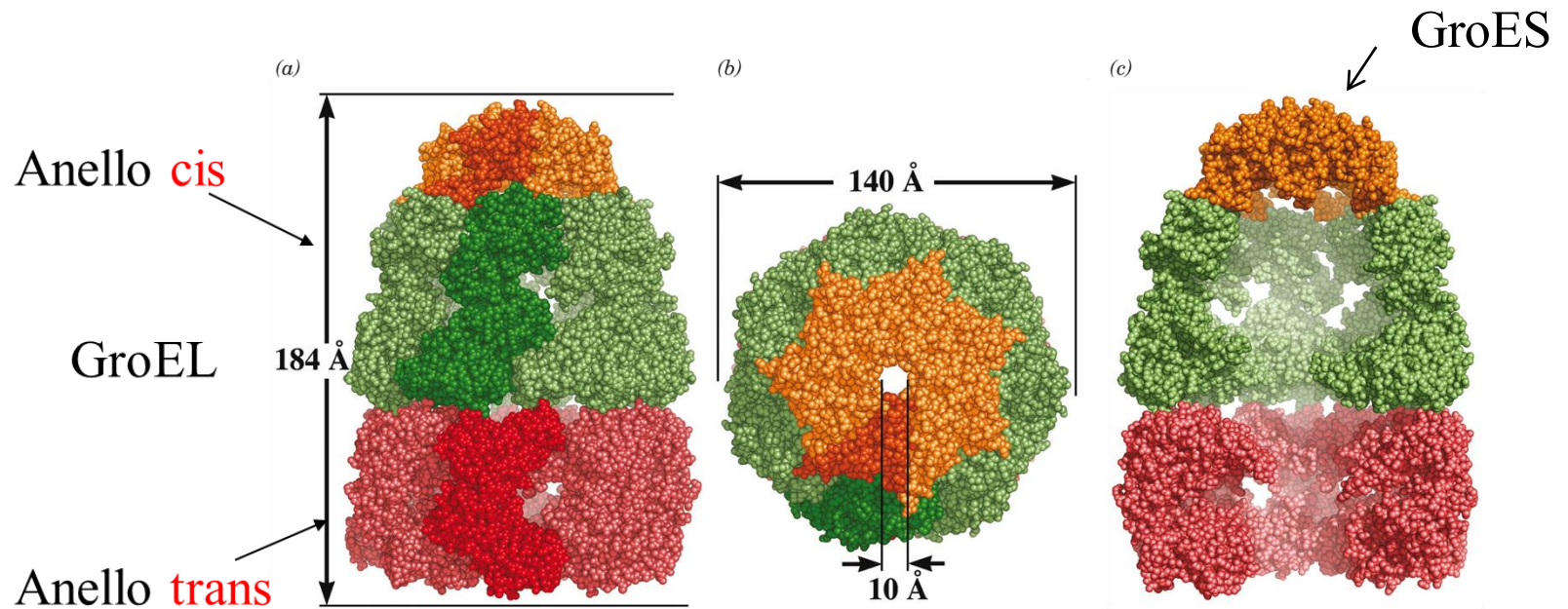
c) Famiglia delle HSP90: facilitano le fasi tardive del processo di folding delle proteine coinvolte nella trasduzione del segnale

d) *Small HSP*: proteggono contro lo stress cellulare e prevengono la aggregazione nel cristallino

Le chaperonine GroEL/GroES (HSP60 family) in E.coli formano camere chiuse in cui la proteina si ripiega

GroEL: 14 subunità identiche di 549 aa, struttura a 2 anelli di 7 subunità (Hsp60)

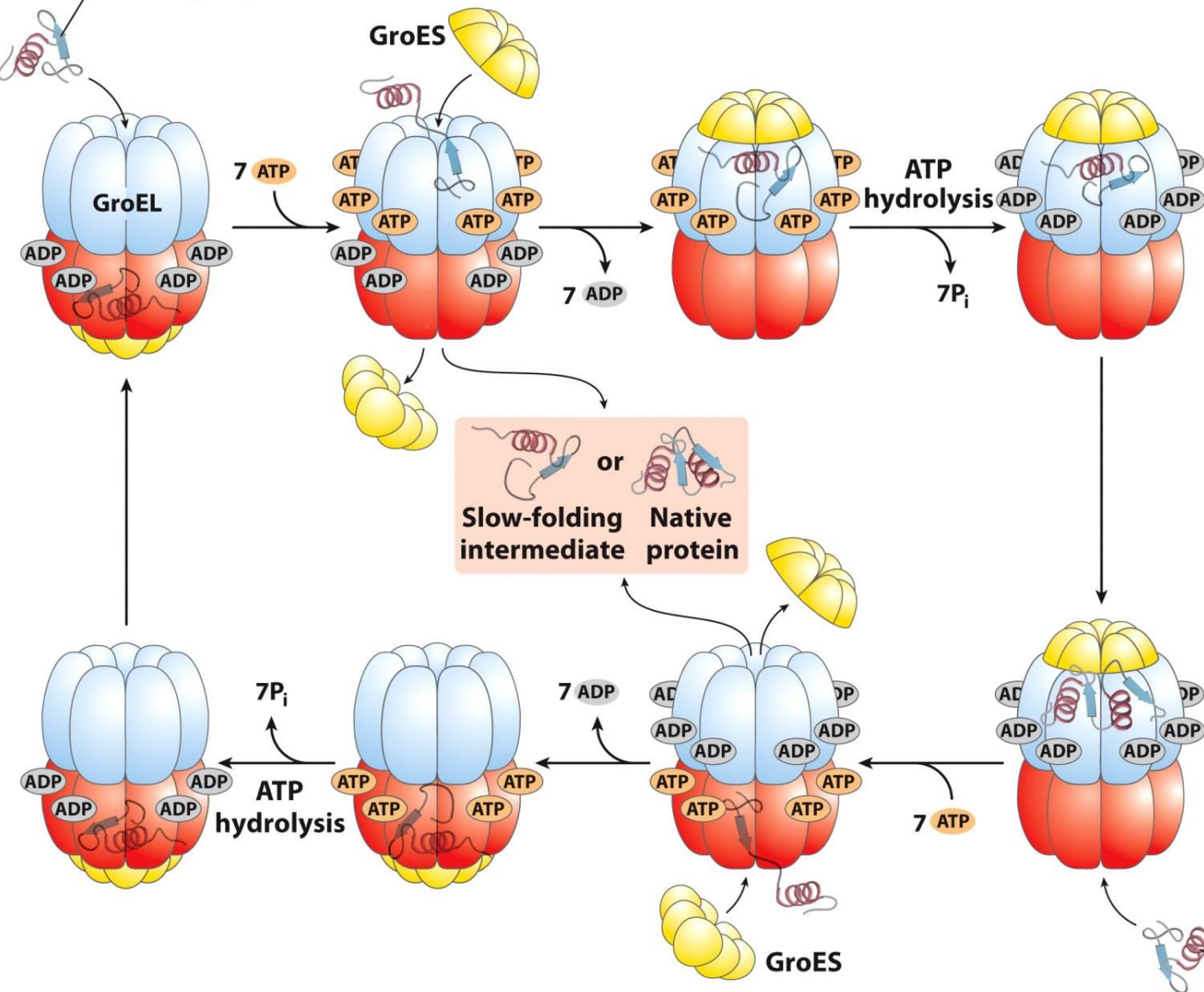
GroES: 7 subunità di 97 aa, struttura a cupola (Hsp10)



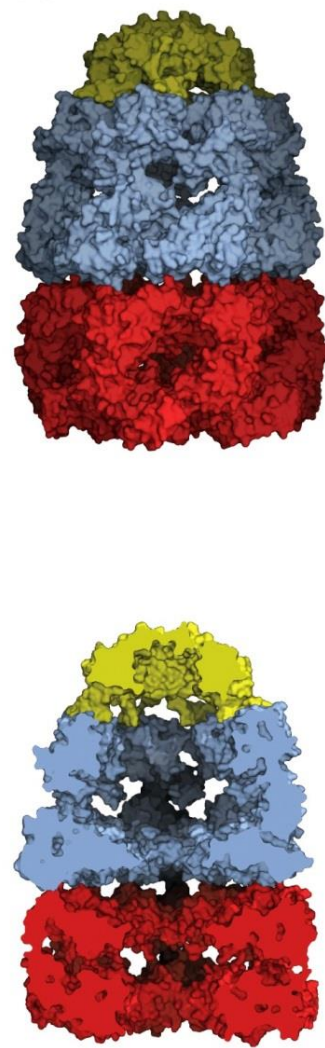
Gli anelli cis e trans di GroEL subiscono cambi conformazionali in modo reciproco, con eventi su un anello che influenzano eventi sull'altro anello

Meccanismo di funzionamento di GroEL/GroES

(a) Folding intermediate delivered by Hsp70-ADP

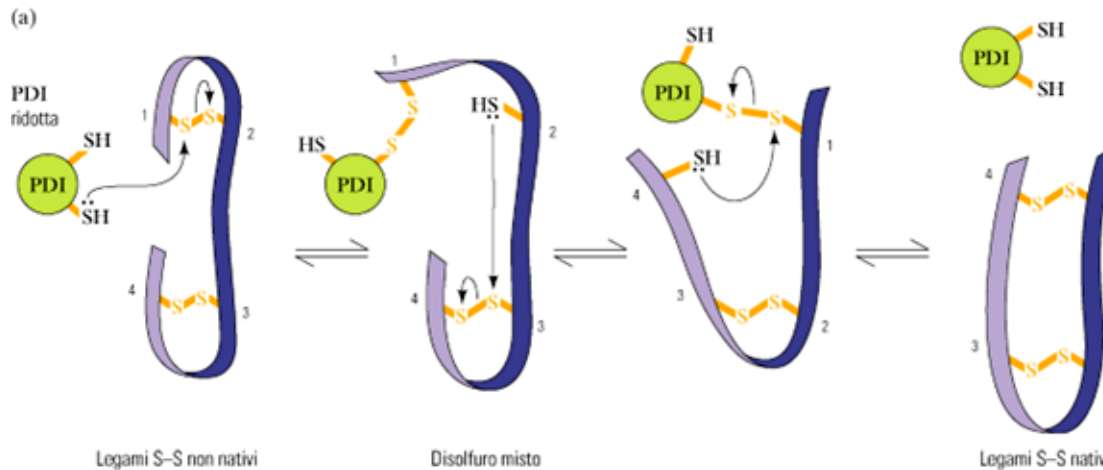


(b)

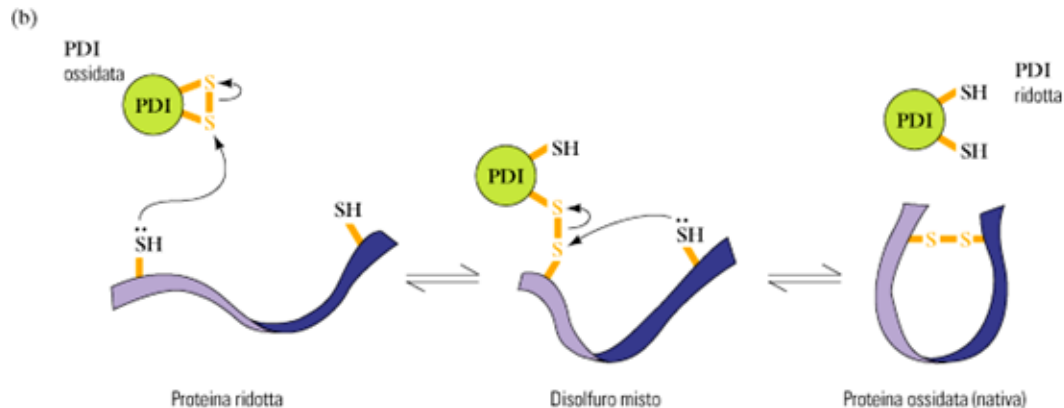


Proteina disolfuro isomerasi (PDI): catalizza la rottura di ponti disolfuro e la riformazione di nuovi ponti

Peptide prolin cis-trans isomerasi (PPI): catalizza la conversione dei legami peptidici cis e trans della prolina

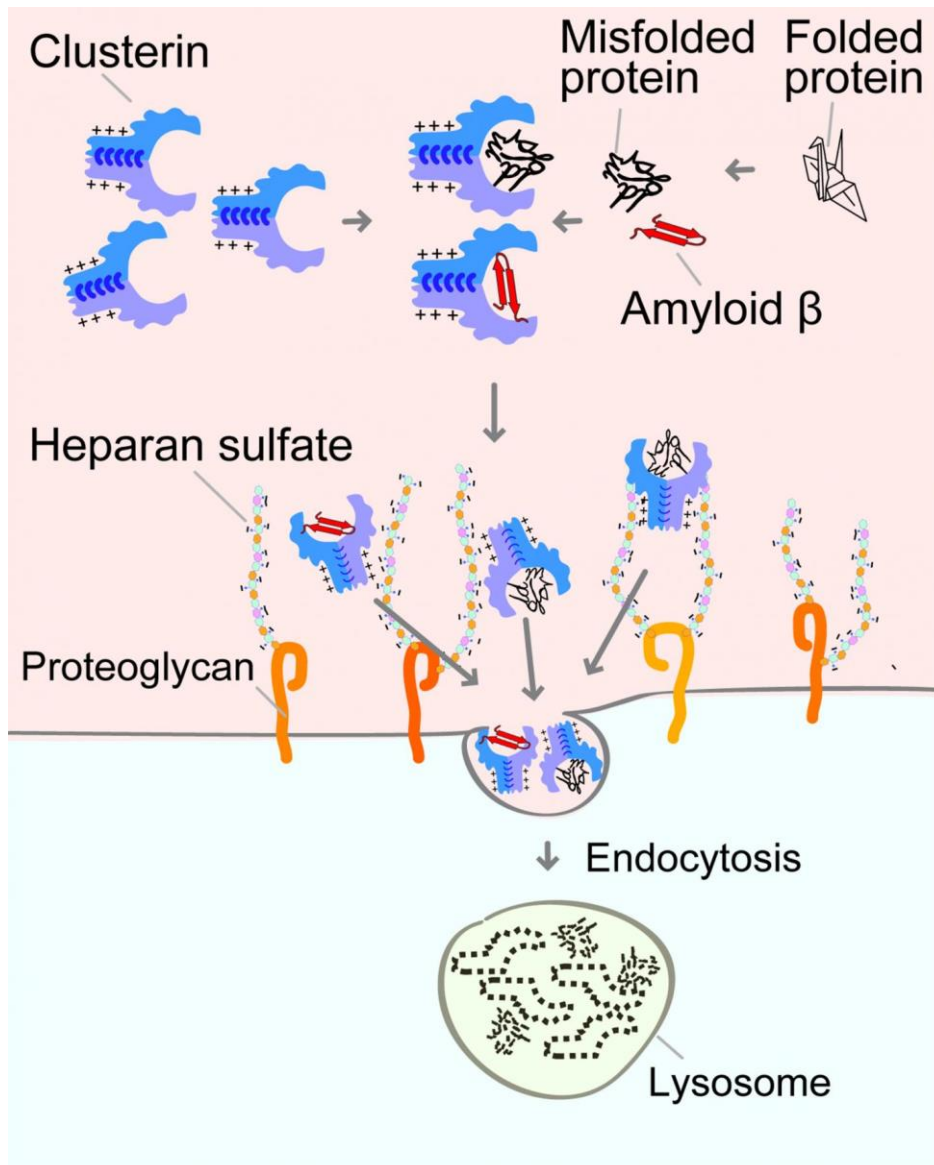


La PDI ridotta catalizza il riordinamento di ponti disolfuro **non nativi** di un polipeptide attraverso reazioni di interscambio di ponti disolfuro per generare i ponti nativi



La PDI ossidata (contenente ponti disolfuro) catalizza la **formazione iniziale** di ponti disolfuro di una proteina attraverso la formazione intermedia di un disolfuro misto

Meccanismi biochimici di proteostasi fuori dalla cellula



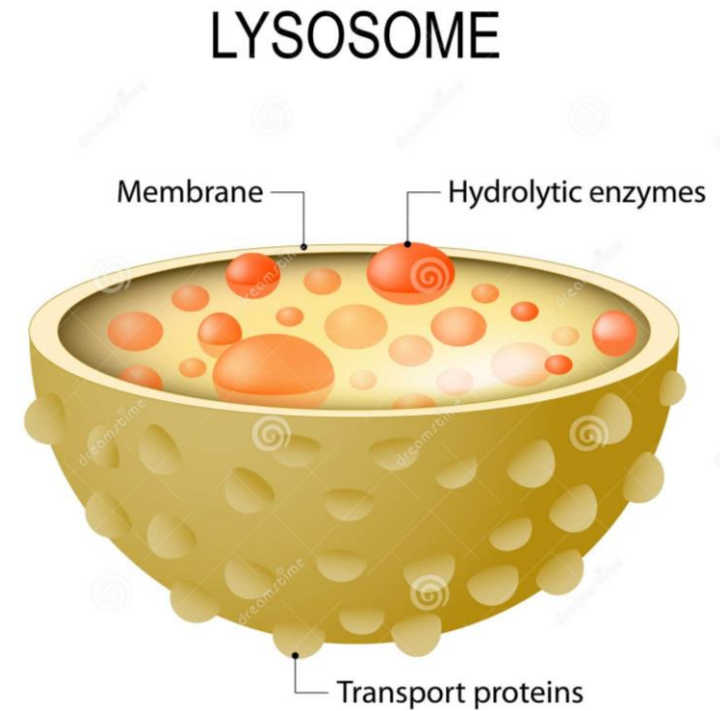
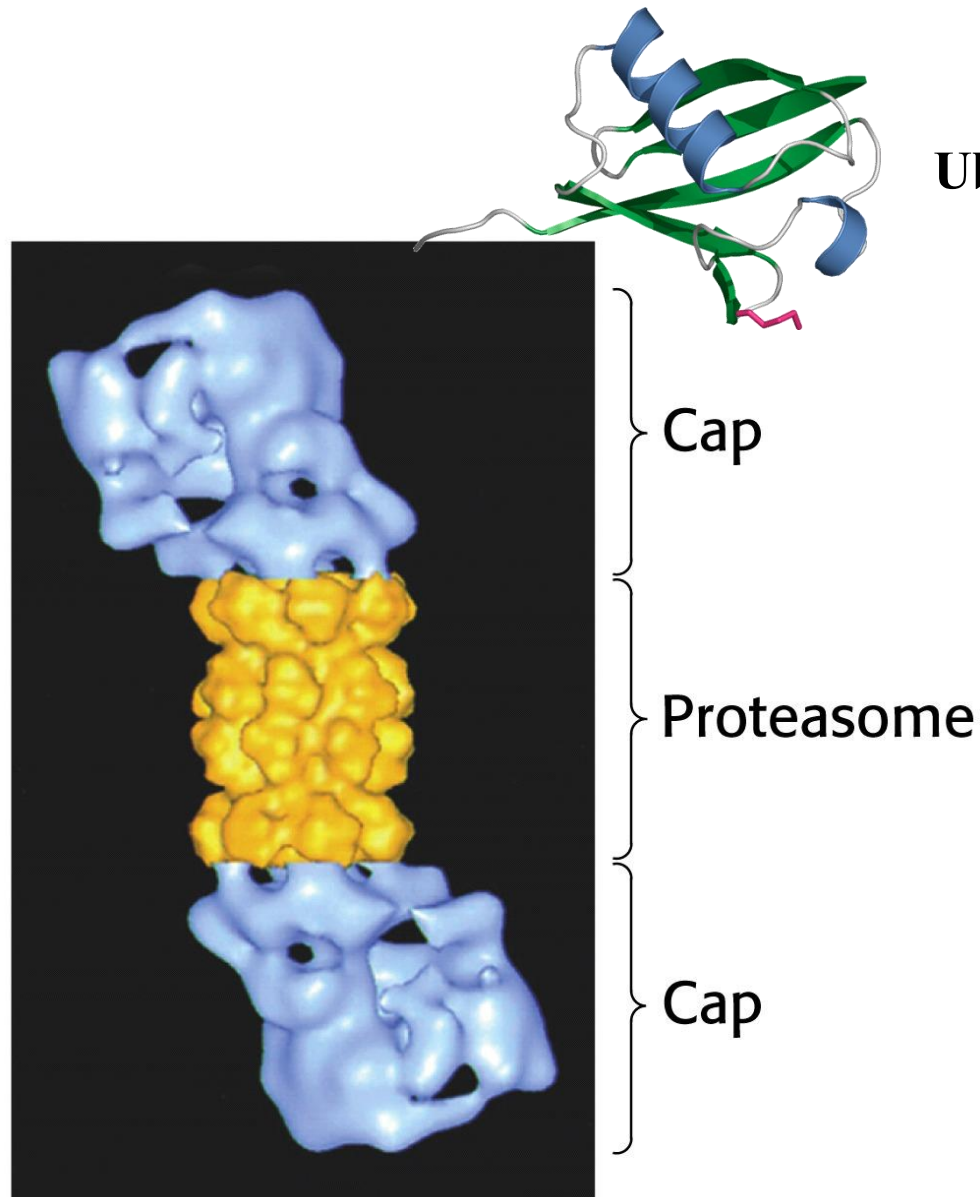
Fuori dalla cellula, la concentrazione di ATP è bassa

Il sistema di chaperones extracellulari è costituito da proteine (holdasi) in grado di legare specie sfoldate, che espongono residui idrofobici, bloccandone l'aggregazione

Non sono ATP-dipendenti

Il complesso chaperone-proteina viene quindi internalizzato dalla cellula e degradato

Cosa succede quando le proteine non possono essere rifoldate?



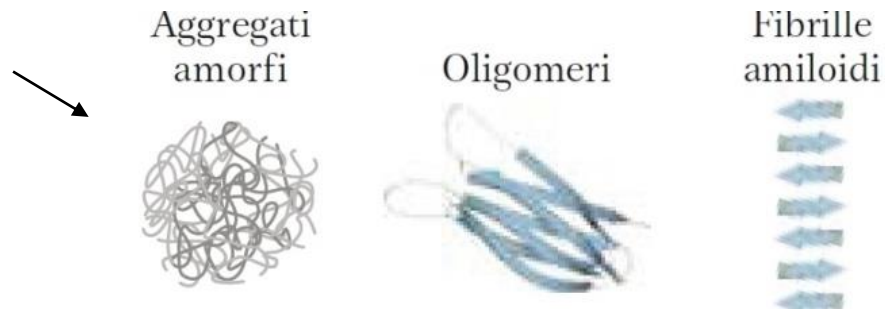
Alterata conformazione proteica → patologia

Proteine non correttamente ripiegate:

⇒ rinaturate da chaperones

⇒ degradazione

⇒ Aggregazione

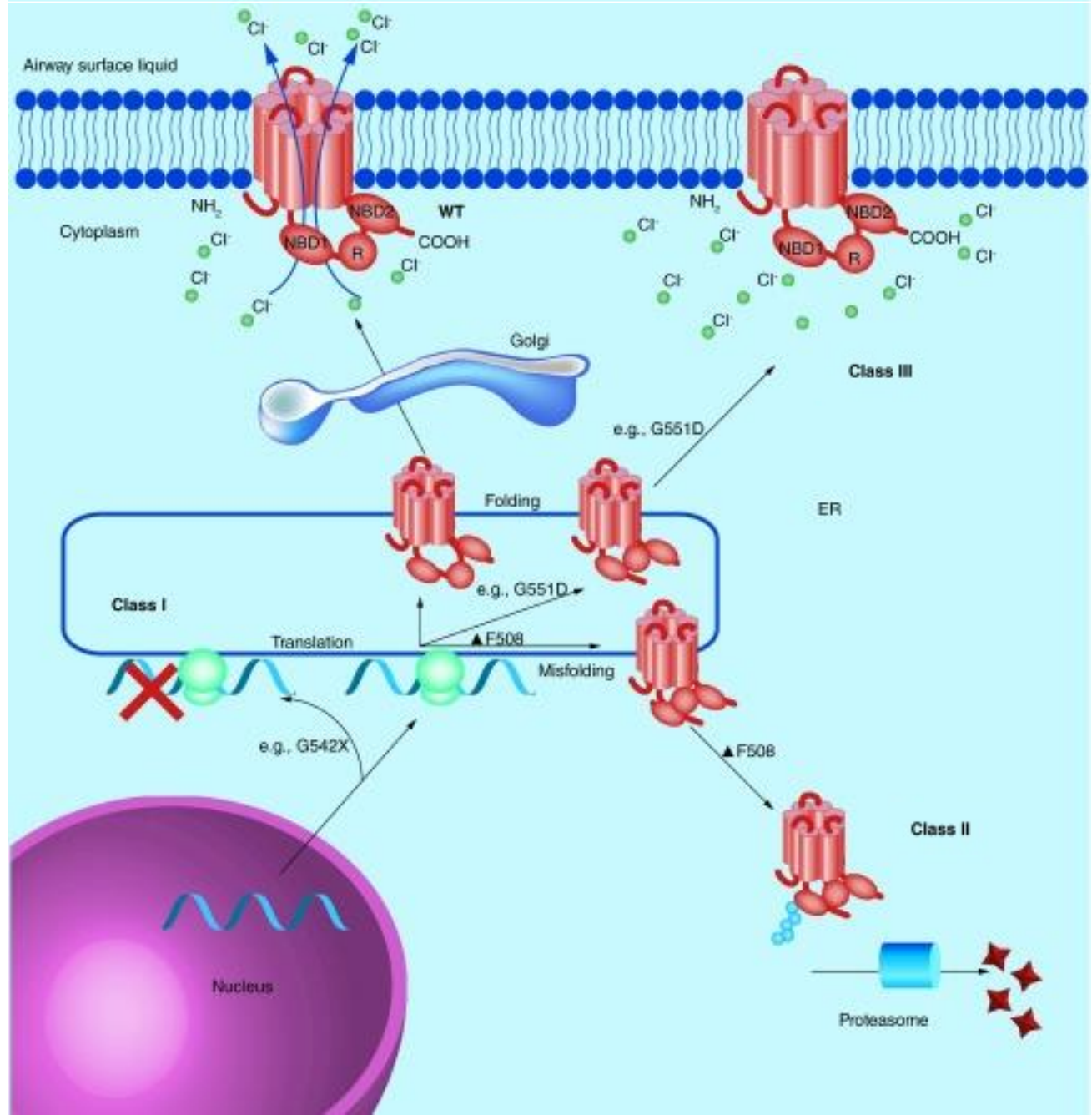


Protein misfolding diseases

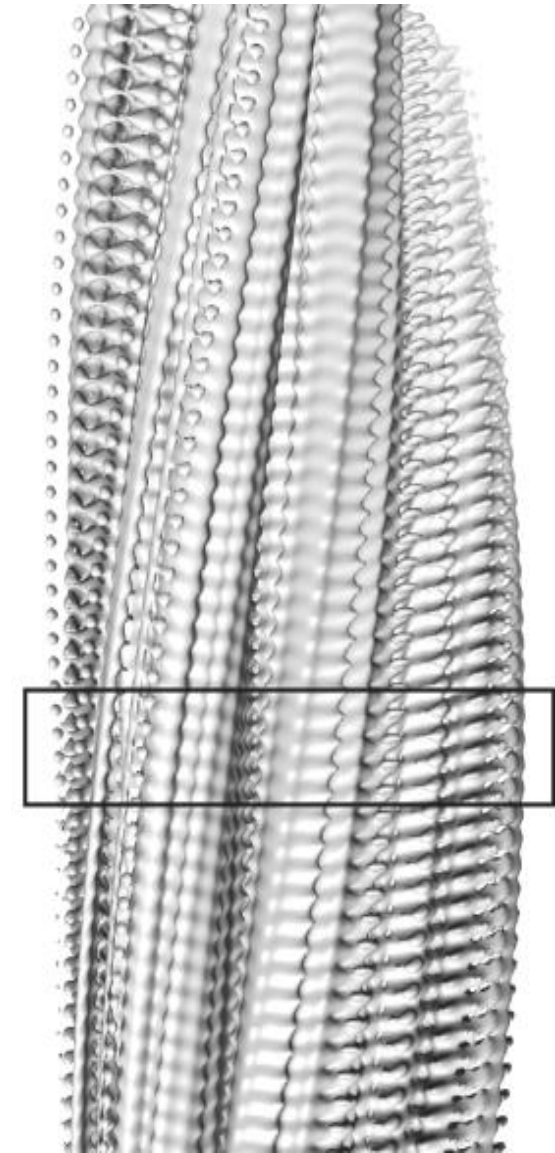
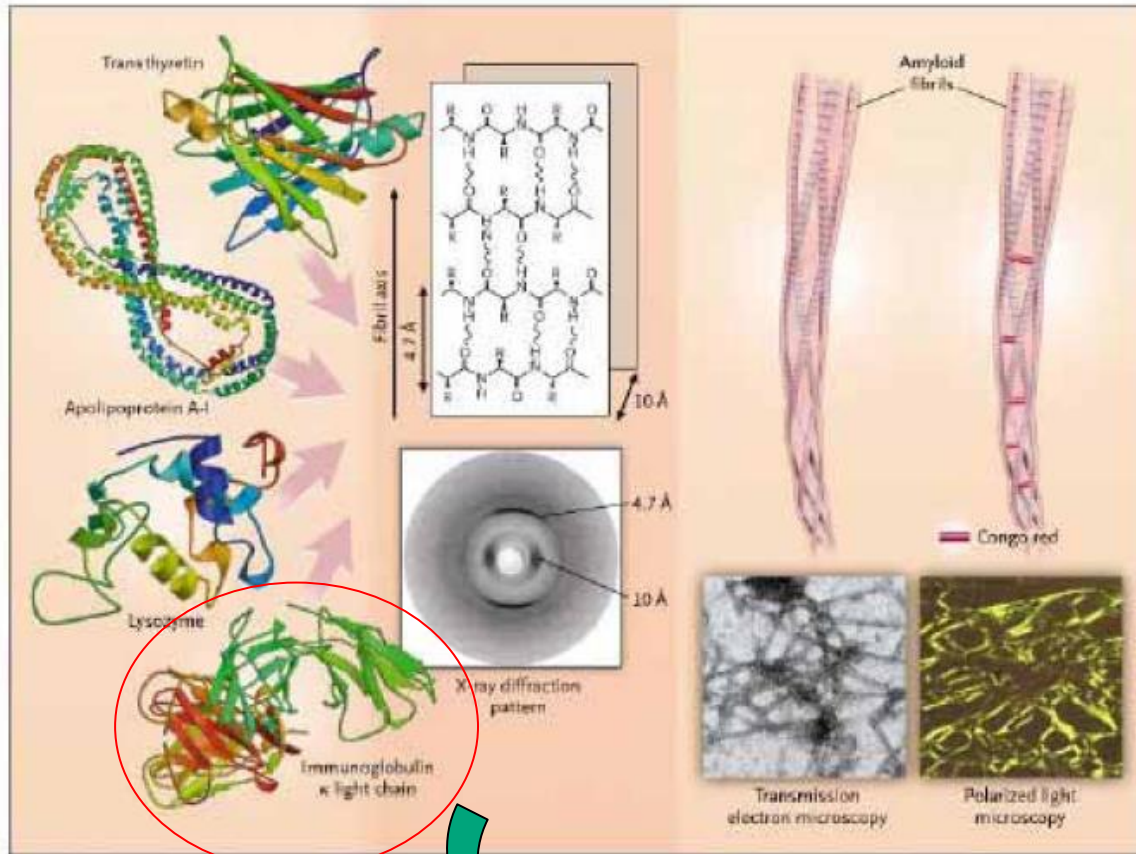
CFTR: glicoproteina di membrana con 1480 amminoacidi, canale ionico per ione Cl^-

Mutazione ΔF508 (70% dei casi di malattia) è il risultato di una delezione di tre nucleotidi con una conseguente perdita dell'amminoacido fenilalanina (F) nella posizione 508 della proteina. Questo comporta misfolding, degradazione della proteina e mancata inserzione della proteina membrana plasmatica

Fibrosi cistica (gene CFTR)



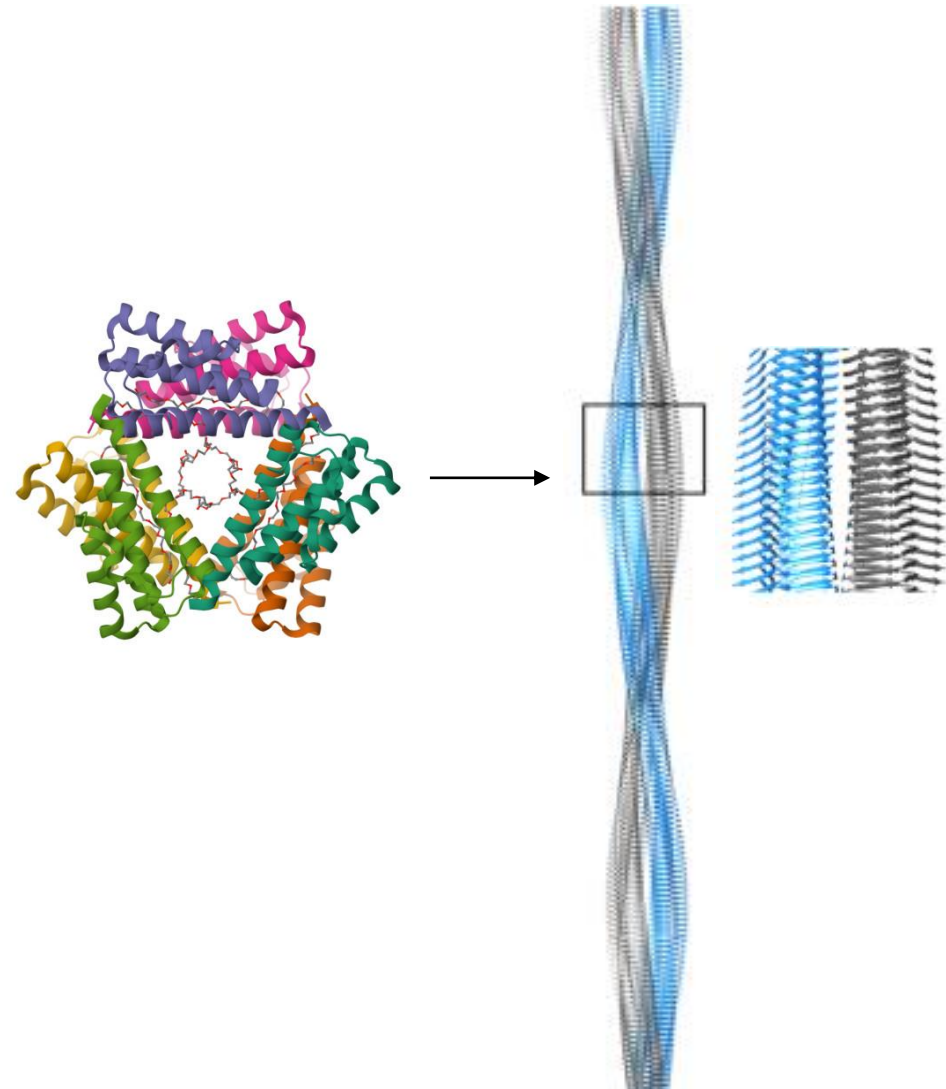
Ailoidosi



Fibrilla amiloide

Più di 40 proteine differenti sono in grado di formare fibrille amiloidi nell'uomo

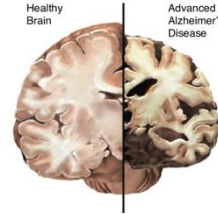
Fibril protein	Precursor protein	Target organs
AL	Ig light chain	All but CNS
AH	Ig heavy chain	All but CNS
AA	Serum amyloid A	All but CNS
ATTR	Transthyretin (wt/variants)	PNS, ANS, heart, eye, leptomn.,
Aβ2M	B2-microglobulin (wt/variant)	Musculoskeletal system
AApoA1	Apolipoprotein A1, variants	Heart, liver, kidney, PNS, testis, larynx
AApoA11	Apolipoprotein A11, variants	Kidney
AApoA1V	Apolipoprotein A1V, wt	Kidney and systemic
AApoC11	Apolipoprotein C11, variants	Kidney
AApoC111	Apolipoprotein C111, variants	Kidney
Agel	Gelsolin, variants	PNS, cornea
Alys	Lysosyme, variants	Kidney
ALECT2	Leukocyte Chemotactic Factor-2	Kidney
AFib	Fibrinogen α, variants	Kidney
ACys	Cystatin C, variants	PNS, skin
ABri	ABriPP, variants	CNS
ADan	ADanPP, variants	CNS
Aβ	Aβ protein precursor (wt, variant)	CNS
AαSyn	α-Synuclein	CNS
ATau	Tau	CNS
APrP	Prion protein (wt, variants)	CJD
ACal	(Pro)calcitonin	Thyroid tumors
AIAPP	Islet amyloid polypeptide	Pancreas



Amyloidosis

CNS

AD, Prions



Soft

Tissues

AL



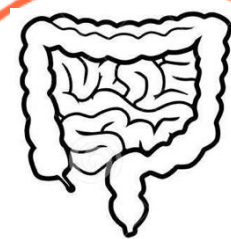
Heart

AL, ATTR,
Aapo-AI, AA



GI

AL, ATTR,
ALys, AA



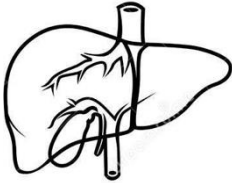
SNA, SNP

AL, ATTR-h,
AA



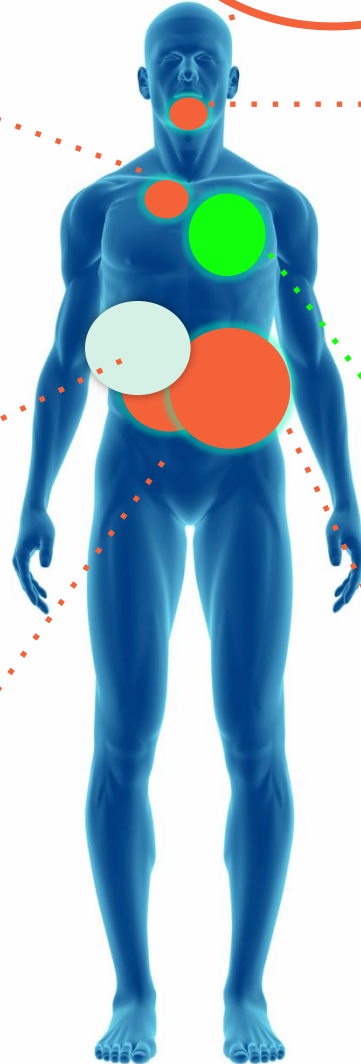
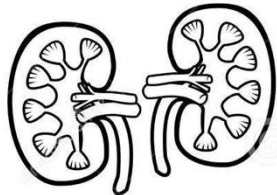
Liver

AL, AA,
AApoAI, Alect2

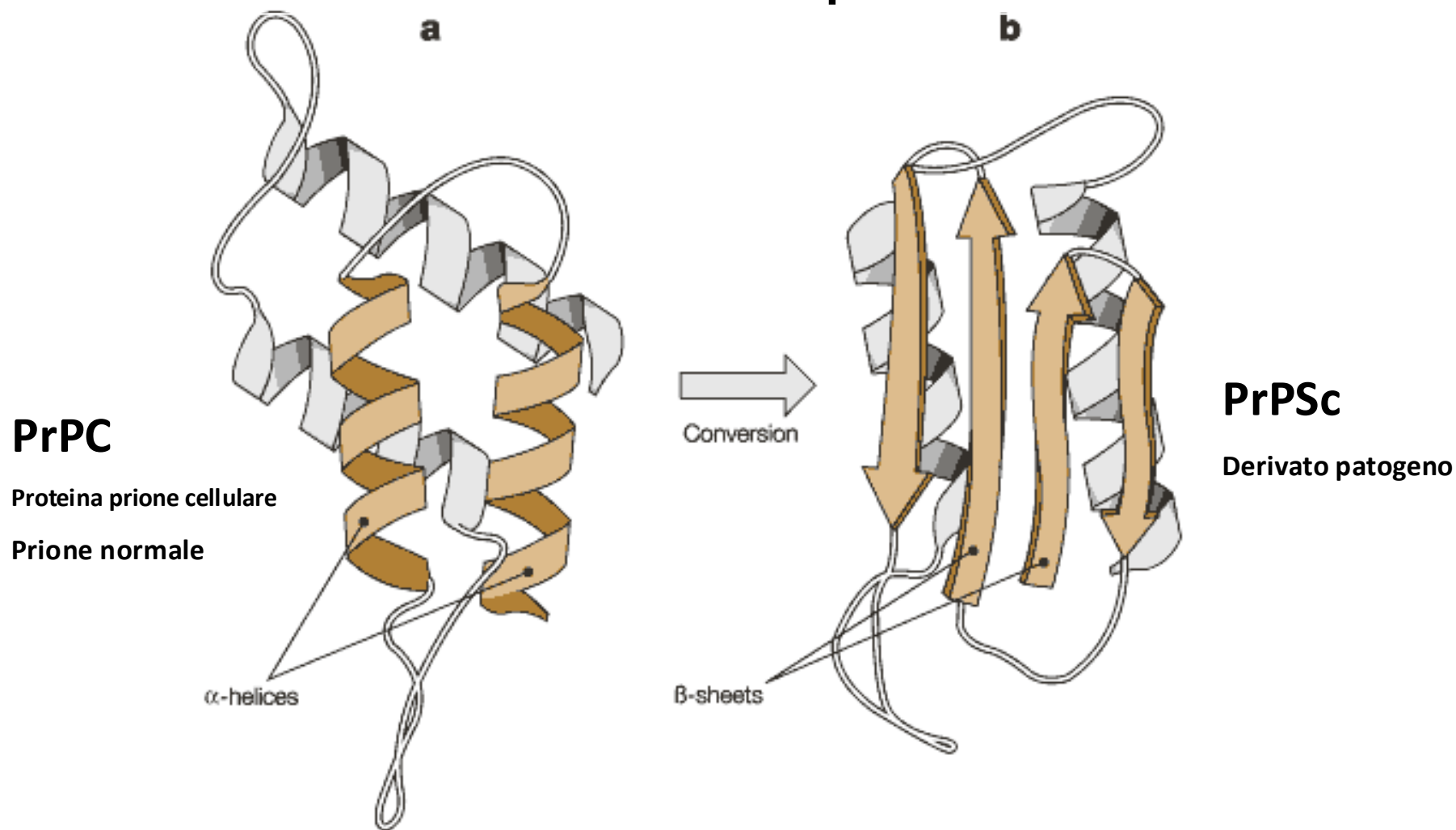


Kidney

AL, AA,
ATTR-h, Alect2



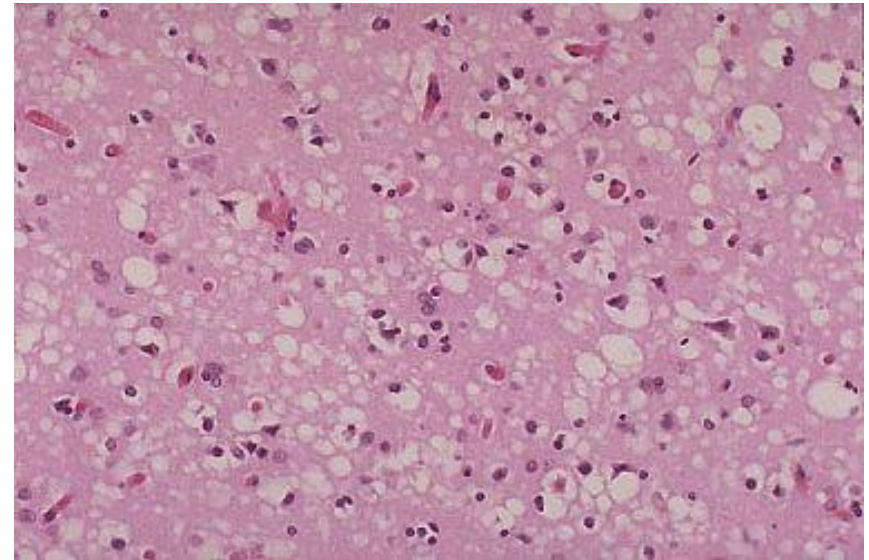
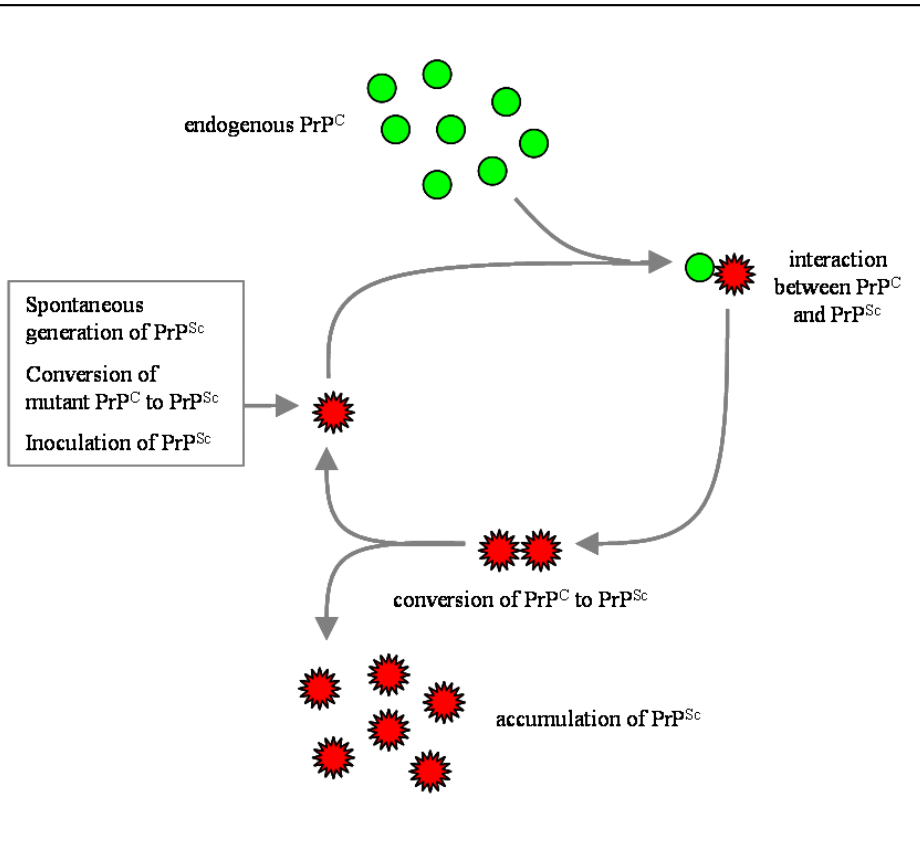
Malattie da prioni



Source: *Prion Biology and Diseases*, Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York, 1999

La struttura della PrPC è caratterizzata da 4 α eliche. La conversione della PrPC nella forma PrP^{Sc}, associata con l'encefalopatia spongiforme bovina ed umana, deriva dalla trasformazione di due di queste α eliche in foglietti β . Questa conversione è associata all'acquisizione da parte del prione del carattere infettivo.

Prioni: l'agente infettante è la conformazione alterata



Encefalopatia spongiforme (mad cow disease)